



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

DÖNEM PROJESİ

Prof. Dr. Gülay BAŞARIR

Arş. Gör. Turgut ÖZALTINDIŞ

Ad Soyadı: Mukaddes MUŞ

Okul No:20221101009

2025-2026

İÇİNDEKİLER

3- Veri özeti

8- Manova

21- Çift Yönlü Manova

33- Temel Bileşen Analizi

41- Faktör Analizi

47- Diskriminant Analizi

57-Çok Gruplu Diskriminant Analizi

63- Lojistik Regresyon Analizi

69- Kümeleme Analizi

VERİ SETİNİN TANIMI

Bu veri seti, UCI Machine Learning Repository üzerinde yayımlanan Bank Marketing adlı gerçek dünya veri setidir. Veri seti, Portekiz’de faaliyet gösteren bir bankanın telefonla yürüttüğü doğrudan pazarlama kampanyalarına (direct marketing campaigns) ait müşteri kayıtlarını içerir. Kampanya, müşterilere vadeli mevduat (term deposit) ürününün teklif edildiği bir süreçtir ve kayıtlarda müşterilerin bu teklifi kabul edip etmedikleri (evet/hayır) bilgisi bulunmaktadır. Veri, bankanın 2008–2010 yılları arasında yaptığı aramaları kapsar ve daha sonra akademik amaçlarla kamuya açık hale getirilmiştir.

Veri Seti Kaynağı:

https://archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank%2Bmarketing?utm_source=chatgpt.com

Analiz öncesinde veri seti, daha sağlıklı ve anlamlı sonuçlar elde edebilmek amacıyla küçültülmüştür. Bu işlem sonucunda veri seti N = 478 gözleme düşürülmüştür. Küçültme işlemi SPSS üzerinden **Select Cases** fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Böylece, analizler yalnızca belirlenen kriterlere uyan gözlemler üzerinden yürütülmüştür.

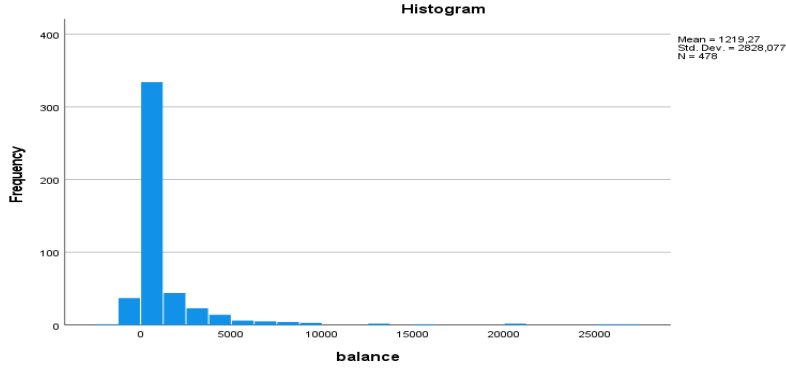
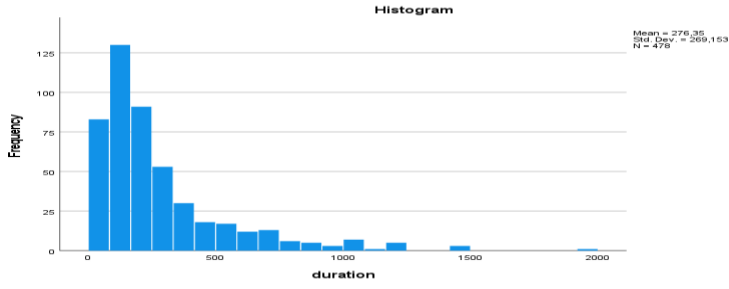
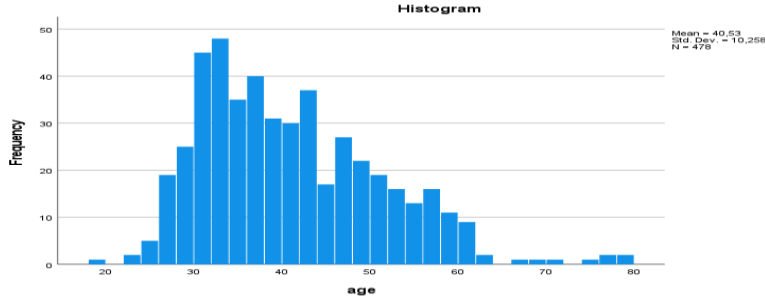
Değişkenlerin Açıklamaları

Aşağıda veri setinde yer alan temel değişkenler ve açıklamaları verilmiştir:

- **age** → Müşterinin yaşı
- **job** → Müşterinin meslek grubu
- **marital** → Medeni durum
- **education** → Eğitim düzeyi
- **default** → Müşterinin kredi borcunda temerrüt durumunda olup olmadığı
- **housing** → Müşterinin konut kredisi bulunup bulunmadığı
- **loan** → Müşterinin ihtiyaç kredisi bulunup bulunmadığı
- **contact** → Görüşmede kullanılan iletişim türü
- **month** → Görüşmenin yapıldığı ay
- **day_of_week** → Görüşmenin yapıldığı gün
- **duration** → Telefon görüşmesinin süresi
- **campaign** → Aynı kampanya döneminde müşteriye yapılan arama sayısı
- **pdays** → Müşteriyle son kampanyadan bu yana geçen gün sayısı
- **previous** → Önceki kampanyalarda yapılan arama sayısı

- **poutcome** → Önceki kampanyanın sonucu
- **y** → Kampanya sonucunda müşteri vadeli mevduat ürününü kabul etti mi?

Bazı Değişkenlere ait Histogram Grafikleri



Histogram grafiklerine bakıldığında da normal dağılım gözlemlenmediği görülür.

Age değişkeninin sağa çarpık olduğu gözlemlenmektedir.

Balance değişkeni sağa çarpık olduğu gözlemlenmektedir.

Duration değişkeninin sağa çarpık olduğu gözlenmektedir.

- Verimizdeki nicel değişkenlere ait İstatistiksel ifadelerin olduğu tablo aşağıdaki gibidir.

		Statistics					
		age	balance	duration	campaign	pdays	previous
N	Valid	478	478	478	478	478	478
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		40,53	1219,27	276,35	2,78	44,99	,54
Median		39,00	397,50	191,00	2,00	-1,00	,00
Std. Deviation		10,258	2828,077	269,153	2,989	100,956	1,451
Variance		105,227	7998021,141	72443,196	8,934	10192,201	2,106
Skewness		,800	5,401	2,250	3,612	2,166	4,187
Std. Error of Skewness		,112	,112	,112	,112	,112	,112
Kurtosis		,557	37,538	6,593	17,059	3,579	23,346
Std. Error of Kurtosis		,223	,223	,223	,223	,223	,223
Minimum		19	-1400	5	1	-1	0
Maximum		79	27069	1994	25	461	14

KAYIP GÖZLEM İNCELEMESİ

Veri setindeki değişkenlerin gözlem sayıları ve kayıp değerler kontrol edilmiştir.Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir kayıp gözlem olmadığı ve her değişkenin **478** tam gözlemi olduğu belirlenmiştir.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
age	478	100,0%	0	0,0%	478	100,0%
balance	478	100,0%	0	0,0%	478	100,0%
duration	478	100,0%	0	0,0%	478	100,0%
campaign	478	100,0%	0	0,0%	478	100,0%
pdays	478	100,0%	0	0,0%	478	100,0%
previous	478	100,0%	0	0,0%	478	100,0%

NORMALLİK İNCELEMESİ

Gözlem sayısı 50'den büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnov kısmındaki Sig. Değerlerine bakarız.

H0: Değişkenlerimiz normal dağılım göstermektedir.

HA: Değişkenlerimiz normal dağılım göstermemektedir.

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Age	,095	478	,000	,951	478	,000
Balance	,279	478	,000	,461	478	,000
Duration	,176	478	,000	,770	478	,000
campaign	,275	478	,000	,596	478	,000
Pdays	,466	478	,000	,521	478	,000
Previous	,436	478	,000	,429	478	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Age değişkeni significant değeri=0,00 <0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. %95 güven düzeyinde normal dağılım göstermemektedir.

Balance değişkeni significant değeri=0,00 <0,05 olduğundan H0 reddedilir. %95 güvenle normal dağılım göstermemektedir

Duration değişkeni significant değeri=0,00 <0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. %95 güvenle normal dağılım göstermemektedir

Campaign değişkeni significant değeri=0,00 <0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. %95 güvenle normal dağılım göstermemektedir

Pdays değişkeni significant değeri=0,00 <0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. %95 güvenle normal dağılım göstermemektedir

Previous değişkeni significant değeri=0,00 <0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. %95 güvenle normal dağılım göstermemektedir

Görüldüğü üzere hiçbir değişken için normallik varsayımını sağlamamıştır.

Değişkenlerimize normal dağılım göstermediği için karekök dönüşümü uyguluyoruz.

DEĞİŞKENLERDE NORMALLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Yapılan ilk analizlerde değişkenlerin normal dağılmadığı görülmüştür. Bu durumu düzeltmek amacıyla değişkenlere karekök dönüşümü (Square Root Transformation) uygulanmıştır.

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
sqrt_age	,095	91	,042	,974	91	,032
sqrt_balance	,133	91	,000	,881	91	,000
sqrt_duration	,082	91	,074	,974	91	,025
sqrt_campaign	,317	91	,000	,715	91	,000
sqrt_pdays	,100	91	,024	,949	91	,001
sqrt_previous	,253	91	,000	,800	91	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Değişkenlerimize karekök dönüşümü yaptığımız halde normallik varsayımı sağlanamamıştır. Analizimiz için gözlem sayısını göz önünde bulduğumuzda merkez limit teoremine dayanarak değişkenlerin normal dağıldığını söyleyebiliriz.

MANOVA (ÇOK DEĞİŞKENLİ VARYANS ANALİZİ)

MANOVA'nın temel amacı, gruplar arasındaki istatistiksel farklılıkları ve gruplar arasındaki bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmektir.

MANOVA İçin Temel Varsayımlar

1) **Normallik varsayımını** sağlıyor mu? İlk olarak yapmamız gereken Tek Yönlü Manova Analizimiz için değişkenlerimizin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz.

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Age	,095	478	,000	,951	478	,000
Duration	,176	478	,000	,770	478	,000
Campaign	,275	478	,000	,596	478	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Hipotez Testi:

H0: Değişken normal dağılıma uymaktadır.

H1: Değişken normal dağılıma uymamaktadır.

Değişkenlerin sig. değerlerine baktığımızda normallik varsayımını sağlamadığını görüyoruz. Yani H0 hipotezi reddedilmektedir. Değişkenlerimiz normal dağılım göstermemektedir. Değişkenlerimiz için karekök dönüşümü yaptığımızda da yukarıdaki karekök dönüşümlü tabloya baktığımızda yine normalleşmediğini görüyoruz. Bu varsayımımız sağlanmamıştır ancak biz analizimize varsayım sağlanmış gibi devam edeceğiz.

2)Varyans-Kovaryans matrisleri eşit mi?

Hipotez Testi:

H0:Gruplar arası varyans kovaryans matrisi eşittir.

HA:Gruplar arası varyans kovaryans matrisi eşit değildir

Sig=0,05>0,00 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Gruplar arası varyans-kovaryans matrisleri homojen değildir. Bu varsayımımız sağlanmamıştır. Ancak biz varsayım sağlanmış gibi analizimize devam edeceğiz.

**Box's Test of Equality
of Covariance
Matrices^a**

Box's M	90,694
F	4,981
df1	18
df2	793837,030
Sig.	,000

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + Nbalance

Varsayımlarımızın hiçbiri sağlanmadı fakat analizimize varsayımlarımız sağlanmış olduğunu varsayarak devam edeceğiz.

TEK YÖNLÜ MANOVA

Tek yönlü Manova için age, duration veampaing ele alınmış olup, grup değişkeni içinde balance değişkeninden oluşturduğumuz Nbalance değişkeni seçilmiştir.

Tek Yönlü Manova denklemi→Nbalance=duration +ampaing + Age

Between-Subjects Factors

		N
Percentile Group of balance	1	119
	2	120
	3	120
	4	119

Gelir değişkeni, MANOVA modelinde grup karşılaştırması yapılabilmesi için yüzdelik dilimlere ayrılarak kategorik hale getirilmiştir. Sürekli bir değişken olan bakiye verisi, ranklama tekniği kullanılarak dört kategoriye (1: Düşük, 2: Orta-Düşük, 3: Orta-Yüksek, 4: Yüksek) dönüştürülmüştür. Frekans tablosu sonuçlarına göre; örneklemin kümülatif yüzdesi her grupta tam olarak %25'lik dilimlere (25, 50, 75 ve 100) denk gelmektedir. Bu segmentasyon, banka müşterilerinin finansal birikim düzeylerine göre farklılaşan davranışsal eğilimlerini çok gruplu analizlerle incelemek için temel oluşturmuştur

Descriptive Statistics

	Percentile Group of balance	Mean	Std. Deviation	N
age	1	41,24	9,208	119
	2	38,17	10,619	120
	3	41,86	10,266	120
	4	40,83	10,607	119
	Total	40,53	10,258	478
duration	1	253,48	266,760	119
	2	262,96	227,794	120

3	330,92	334,356	120
4	257,69	229,173	119
Total	276,35	269,153	478
campaign1	3,07	3,505	119
2	2,52	2,275	120
3	3,00	3,635	120
4	2,55	2,243	119
Total	2,78	2,989	478

Yaş değişkeni incelendiğinde, grup ortalamalarının **38,17 ile 41,86** arasında değiştiği görülmektedir. En yüksek ortalama 3. grupta (Ort=41,86), en düşük ortalama ise 2. gruptadır (Ort=38,17). Standart sapmaların benzer düzeylerde olması gruplar arasında yaş dağılımının görece olarak benzer olduğunu göstermektedir.

Duration değişkeni için ortalamalar **253,48 ile 330,92** arasında değişmektedir. En yüksek ortalama 3. grupta yer almakta olup (Ort=330,92), bu grup aynı zamanda en yüksek varyasyona sahiptir (SS=334,36).

Campaign değişkeni açısından gruplar arası ortalamaların birbirine yakın olduğu görülmektedir (Ort aralığı: 2,52–3,07). Standart sapmaların düşük olması, kampanya sayısının gruplar arasında görece homojen dağıldığını göstermektedir.

Cok Değişkenli Testler

Multivariate Tests^a

Effect	Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept Pillai's Trace	,947	2835,926 ^b	3,000	472,000	,000	,947
Wilks' Lambda	,053	2835,926 ^b	3,000	472,000	,000	,947
Hotelling's Trace	18,025	2835,926 ^b	3,000	472,000	,000	,947
Roy's Largest Root	18,025	2835,926 ^b	3,000	472,000	,000	,947
Nbalance Pillai's Trace	,041	2,163	9,000	1422,000	,022	,014
Wilks' Lambda	,960	2,169	9,000	1148,875	,022	,014

Hotelling's Trace	,041	2,170	9,000	1412,000	,022	,014
Roy's Largest Root	,030	4,777 ^c	3,000	474,000	,003	,029

a. Design: Intercept + Nbalance

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

Hipotez Testi

H0: Bakiye düzeylerine göre age, duration ve campaign değişkenleri toplu olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

HA: Bakiye düzeylerine göre age, duration ve campaign değişkenleri toplu olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Balance grupları arasında bağımlı değişkenler birlikte ele alındığında çok değişkenli düzeyde anlamlı bir fark bulunmuştur ($p=0,022$). Bu sonuç, grupların ilgili değişkenler bakımından istatistiksel olarak farklılaştığını göstermektedir. Ancak etki büyüklüğü düşük düzeydedir .

Tabloda 4 test sonucu bulunmaktadır.

- Temel varsayımlar bozulduğunda Pillai's Trace testine bakılır.
- Tüm varsayımlar sağlandığında Roy's Largest Root testine bakılır.
- Temel varsayımlar sağlandığında Pillai's Trace ve Wilks' Lambda testine bakılır.

Hipotezlerin değerlendirilmesinde "Wilks' Lambda" testi en yaygın kullanılan testtir.

Wilks' Lambda Sonucu: Tablo incelendiğinde, Nbalance etkisi için Wilks' Lambda satırındaki **Sig. (anamlılık) değeri 0,022** olarak görülmektedir.

Karar: $0,022 < 0,05$ olduğundan **H0 hipotezi reddedilmiştir**. Bankadaki bakiye düzeylerine (Nbalance) göre, ele alınan bağımlı değişkenler seti açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık mevcuttur.

MANOVA Test Criteria and F Approximations for the Hypothesis of No Overall Nbalance Effect
H = Type III SSCP Matrix for Nbalance
E = Error SSCP Matrix

S=3 M=-0.5 N=235

Statistic	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
Wilks' Lambda	0.95983019	2.17	9	1148.9	0.0219
Pillai's Trace	0.04052005	2.16	9	1422	0.0221
Hotelling-Lawley Trace	0.04148676	2.17	9	738.54	0.0221
Roy's Greatest Root	0.03023130	4.78	3	474	0.0027

NOTE: F Statistic for Roy's Greatest Root is an upper bound.

Varıans Eşıtlıđı İncelemesi

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
age	Based on Mean	,734	3	474	,532
	Based on Median	,350	3	474	,789
	Based on Median and with adjusted df	,350	3	450,795	,789
	Based on trimmed mean	,635	3	474	,593
duration	Based on Mean	6,139	3	474	,000
	Based on Median	3,214	3	474	,023
	Based on Median and with adjusted df	3,214	3	428,352	,023
	Based on trimmed mean	4,854	3	474	,002
campaign	Based on Mean	2,813	3	474	,039
	Based on Median	1,340	3	474	,261
	Based on Median and with adjusted df	1,340	3	381,451	,261
	Based on trimmed mean	1,875	3	474	,133

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Nbalance

Hipotez Testi:

H0=Gruplar arası varyanslar eşittir.

H1=Gruplar arası varyans eşit değildir.

Levene testi sonuçlarına göre, age değişkeni için hata varyanslarının homojen olduğu görülmüştür ($p > .05$). Ancak duration ve campaign değişkenleri için varyans homojenliği varsayımı ihlal edilmiştir ($p < .05$). Bu nedenle söz konusu değişkenler için univariate sonuçlar yorumlanırken bulgular dikkatle ele alınmalı ve gerektiğinde daha dayanıklı ölçütler tercih edilmelidir.

Eğer gruplar arası varyanslar eşitse Post Hoc Test de Tukey HSD testine, eşit değilse Tamhane testine bakılır. Age değişkeni için gruplar arası varyanslar eşittir. Duration ve Campaign için gruplar arası varyanslar eşit değildir.

Varyans Analizi

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	Age	948,711 ^a	3	316,237	3,044	,029	,019
	Duration	482618,345 ^b	3	160872,782	2,238	,083	,014
	Campaign	30,448 ^c	3	10,149	1,137	,334	,007
Intercept	Age	785080,823	1	785080,823	7556,751	,000	,941
	Duration	36480876,941	1	36480876,941	507,500	,000	,517
	Campaign	3700,832	1	3700,832	414,613	,000	,467
Nbalance	Age	948,711	3	316,237	3,044	,029	,019
	Duration	482618,345	3	160872,782	2,238	,083	,014
	Campaign	30,448	3	10,149	1,137	,334	,007

Error	Age	49244,488	474103,891			
	Duration	34072786,310	47471883,515			
	Campaign	4230,925	4748,926			
Total	Age	835205,000	478			
	Duration	71059775,000	478			
	Campaign	7962,000	478			
Corrected Total	Age	50193,199	477			
	Duration	34555404,655	477			
	Campaign	4261,372	477			

a. R Squared = ,019 (Adjusted R Squared = ,013)

b. R Squared = ,014 (Adjusted R Squared = ,008)

c. R Squared = ,007 (Adjusted R Squared = ,001)

H0: Gelire göre Age düzeyleri anlamlı farklılık göstermemektedir.

H1: Gelire göre Age düzeyleri anlamlı farklılık göstermektedir.

• sig = 0.029 < 0.05 H0 reddedilir. Müşterilerin bakiye düzeylerine göre yaşları arasında **istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır**. Bakiye miktarı, yaş üzerinde belirleyici bir faktördür.

H0: Fiyata göre Duration düzeyleri anlamlı farklılık göstermemektedir.

H1: Fiyata göre Duration düzeyleri anlamlı farklılık göstermektedir.

• sig = 0.083 > 0.05 H0 reddedilemez. bakiye düzeylerine göre görüşme süreleri arasında **anlamlı bir fark bulunmamaktadır**.

H0: Gelire göre Campaign düzeyleri anlamlı farklılık göstermemektedir.

H1: Gelire göre Campaign düzeyleri anlamlı farklılık göstermektedir.

• sig = 0,334 > 0.05 H0 reddedilemez. bakiye grupları arasında kampanya temas sayıları açısından **anlamlı bir fark bulunmamaktadır**.

Genel Sonuç:

MANOVA'da çıkan genel anlamlı farkın temel kaynağının yaş (age) değişkeni olduğu saptanmıştır. Süre ve kampanya sayısı değişkenlerinde bakiye grupları arasında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir.

Coklu Karşılaştırma Tablosu

Çoklu karşılaştırma ile, farklılıkların hangi grup/gruplardan kaynaklandığını bulabiliriz. İki arasında ortalama farkı veren sütunda (mean difference)'da bunların yanında yıldız varsa anlamlı fark vardır diye yorum yapabiliriz.

Age:

Multiple Comparisons								
Dependent Variable		(I) Percentile Group of balance	(J) Percentile Group of balance	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
age	Tukey HSD	1	2	3,07	1,319	,093	-,33	6,47
			3	-,61	1,319	,966	-4,01	2,79
			4	,41	1,321	,990	-3,00	3,82
		2	1	-3,07	1,319	,093	-6,47	,33
			3	-3,68*	1,316	,027	-7,08	-,29
			4	-2,66	1,319	,184	-6,06	,74
		3	1	,61	1,319	,966	-2,79	4,01
			2	3,68*	1,316	,027	,29	7,08
			4	1,03	1,319	,864	-2,37	4,43
		4	1	-,41	1,321	,990	-3,82	3,00
			2	2,66	1,319	,184	-,74	6,06
			3	-1,03	1,319	,864	-4,43	2,37
	Tamhane	1	2	3,07	1,285	,102	-,34	6,48
			3	-,61	1,261	,997	-3,96	2,73
			4	,41	1,288	1,000	-3,01	3,83
		2	1	-3,07	1,285	,102	-6,48	,34
			3	-3,68*	1,348	,040	-7,26	-,11
			4	-2,66	1,373	,284	-6,30	,99
		3	1	,61	1,261	,997	-2,73	3,96
			2	3,68*	1,348	,040	,11	7,26
			4	1,03	1,350	,972	-2,56	4,61
		4	1	-,41	1,288	1,000	-3,83	3,01
			2	2,66	1,373	,284	-,99	6,30
			3	-1,03	1,350	,972	-4,61	2,56

Tukey HSD çoklu karşılaştırma testine göre, Nbalance yüzde dilim grubu 2 ile grup 3 arasında yaş değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunmaktadır (Mean Difference = -3.68, p = .027). Diğer grup çiftleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Duration:

duration	Tukey HSD	1	2	-9,48	34,686	,993	-98,90	79,95
			3	-77,45	34,686	,116	-166,87	11,98
			4	-4,21	34,758	,999	-93,82	85,40
			2	9,48	34,686	,993	-79,95	98,90
		2	3	-67,97	34,613	,203	-157,20	21,27
			4	5,27	34,686	,999	-84,16	94,69
		3	1	77,45	34,686	,116	-11,98	166,87
			2	67,97	34,613	,203	-21,27	157,20
			4	73,24	34,686	,151	-16,19	162,66
		4	1	4,21	34,758	,999	-85,40	93,82
			2	-5,27	34,686	,999	-94,69	84,16
			3	-73,24	34,686	,151	-162,66	16,19
	Tamhane	1	2	-9,48	32,100	1,000	-94,67	75,71
			3	-77,45	39,110	,260	-181,25	26,36
			4	-4,21	32,239	1,000	-89,77	81,35
		2	1	9,48	32,100	1,000	-75,71	94,67
			3	-67,97	36,933	,341	-166,06	30,13
			4	5,27	29,559	1,000	-73,16	83,70
		3	1	77,45	39,110	,260	-26,36	181,25
			2	67,97	36,933	,341	-30,13	166,06
			4	73,24	37,054	,262	-25,18	171,65
		4	1	4,21	32,239	1,000	-81,35	89,77
			2	-5,27	29,559	1,000	-83,70	73,16
			3	-73,24	37,054	,262	-171,65	25,18

Tukey HSD ve Tamhane çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre duration değişkeni açısından Nbalance yüzde dilim grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (tüm karşılaştırmalarda $p > .05$).

Campaign:

campaign	Tukey HSD	1	2	,55	,387	,485	-,45	1,55
			3	,07	,387	,998	-,93	1,06
			4	,52	,387	,535	-,48	1,52
		2	1	-,55	,387	,485	-1,55	,45
			3	-,48	,386	,593	-1,48	,51
			4	-,03	,387	1,000	-1,03	,97
		3	1	-,07	,387	,998	-1,06	,93
			2	,48	,386	,593	-,51	1,48
			4	,45	,387	,644	-,54	1,45
		4	1	-,52	,387	,535	-1,52	,48
			2	,03	,387	1,000	-,97	1,03
			3	-,45	,387	,644	-1,45	,54
	Tamhane	1	2	,55	,383	,627	-,47	1,57
			3	,07	,462	1,000	-1,16	1,29
			4	,52	,381	,681	-,49	1,53
		2	1	-,55	,383	,627	-1,57	,47
			3	-,48	,391	,772	-1,52	,56
			4	-,03	,292	1,000	-,80	,75
		3	1	-,07	,462	1,000	-1,29	1,16
			2	,48	,391	,772	-,56	1,52
			4	,45	,390	,817	-,58	1,49
		4	1	-,52	,381	,681	-1,53	,49
			2	,03	,292	1,000	-,75	,80
			3	-,45	,390	,817	-1,49	,58

Tukey HSD ve Tamhane çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre campaign değişkeni açısından Nbalance yüzde dilim grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (tüm karşılaştırmalarda $p > .05$).

Age				
	Percentile Group of	N	Subset	
	balance		1	2
Tukey HSD ^{a,b,c}	2	120	38,17	
	4	119	40,83	40,83
	1	119	41,24	41,24
	3	120		41,86
	Sig.		,093	,864

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 103,891.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 119,498.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

c. Alpha = ,05.

Homojen alt kümeler tablosu, Grup-2'nin daha düşük yaş ortalamasına sahip olduğunu ve Grup-3'ten anlamlı biçimde farklılaştığını göstermektedir. Grup-1 ve Grup-4 ise her iki alt kümede de yer alarak ara konumda kalmış ve bu gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Duration

	Percentile Group of	N	Subset
	balance		1
Tukey HSD ^{a,b,c}	1	119	253,48
	4	119	257,69
	2	120	262,96
	3	120	330,92
	Sig.		,116

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 71883,515.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 119,498.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

c. Alpha = ,05.

Tukey HSD çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre balance yüzdelik grupları arasında duration değişkenine ilişkin ortalamalar anlamlı biçimde farklılaşmamaktadır ($p = .116$). Tüm grupların aynı homojenlik alt kümesi içinde yer alması, gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir

Campaign

	Percentile Group of balance	N	Subset
Tukey HSD ^{a,b,c}	2	120	2,52
	4	119	2,55
	3	120	3,00
	1	119	3,07
	Sig.		,485

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 8,926.

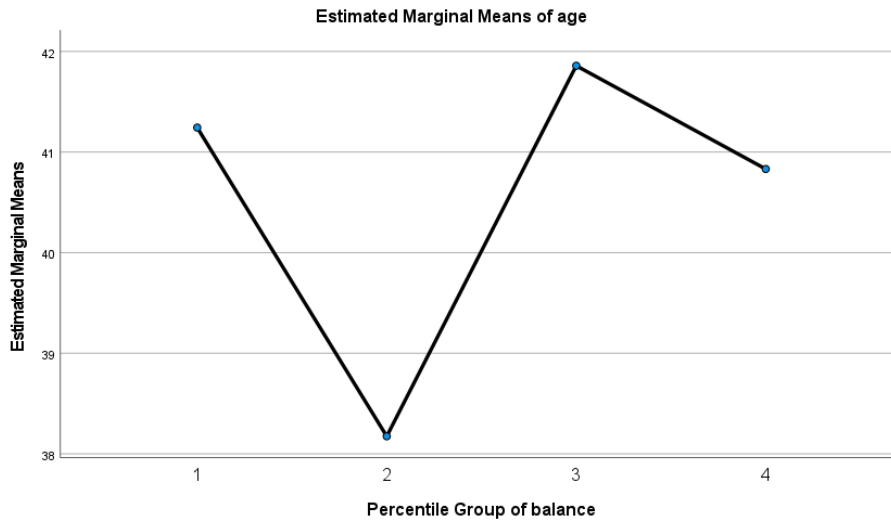
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 119,498.

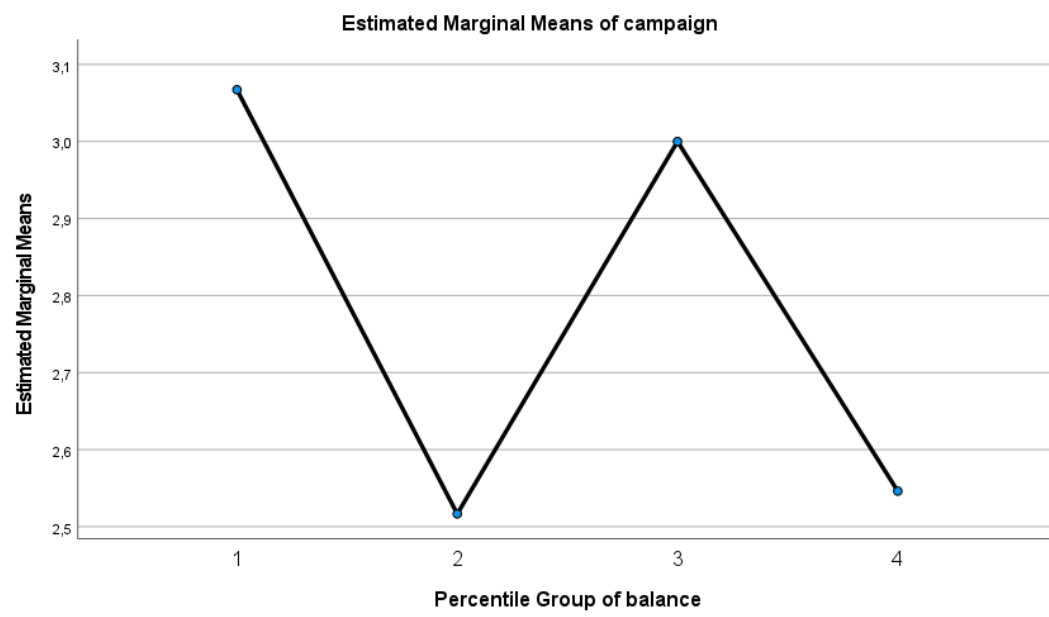
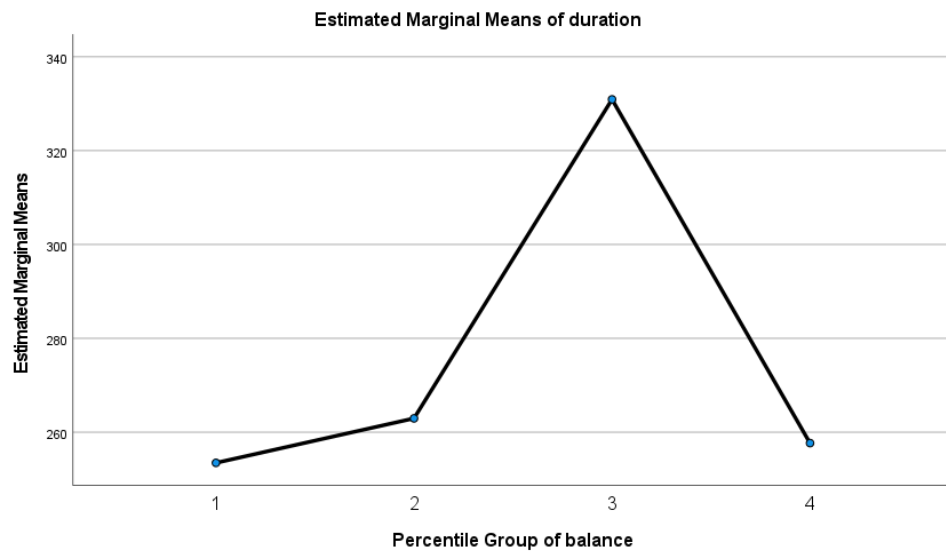
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

c. Alpha = ,05.

Tukey HSD çoklu karşılaştırma sonuçları, balance yüzdelik grupları arasında campaign değişkenine ilişkin ortalamaların anlamlı biçimde farklılaşmadığını göstermektedir (p = .485). Tüm grupların aynı homojenlik alt kümesi içinde yer alması, gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak

anlamlı olmadığını desteklemektedir.”





Çift Yönlü Manova

Tek yönlü MANOVA analizinde grup değişkeni olarak yalnızca *Nbalance* kullanılmış ve bağımlı değişkenler olarak *age*, *duration* ve *campaign* incelenmiştir. Çift yönlü MANOVA analizinde ise *marital* ve *education* değişkeni kullanılmıştır.

Çift Yönlü Manova denklemi:

Marital + education=Age + duration + campaign

Between-Subjects Factors

N		
education	primary	77
	secondary	235
	tertiary	143
	unknown	23
marital	divorced	67
	married	289
	single	122

Varyansların Homejenliğinin İncelenmesi

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	183,636
F	2,471
df1	66
df2	4325,250
Sig.	,000

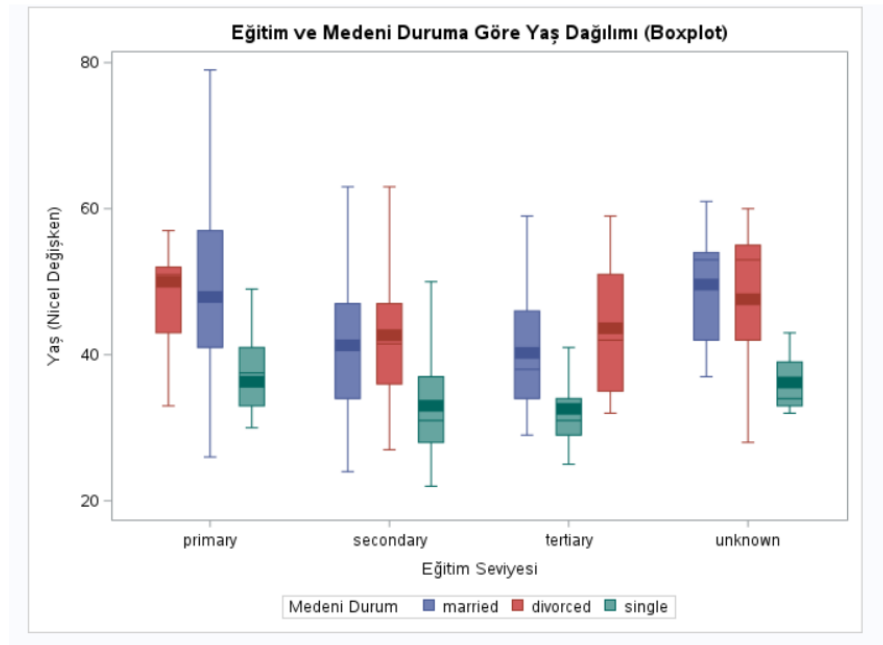
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

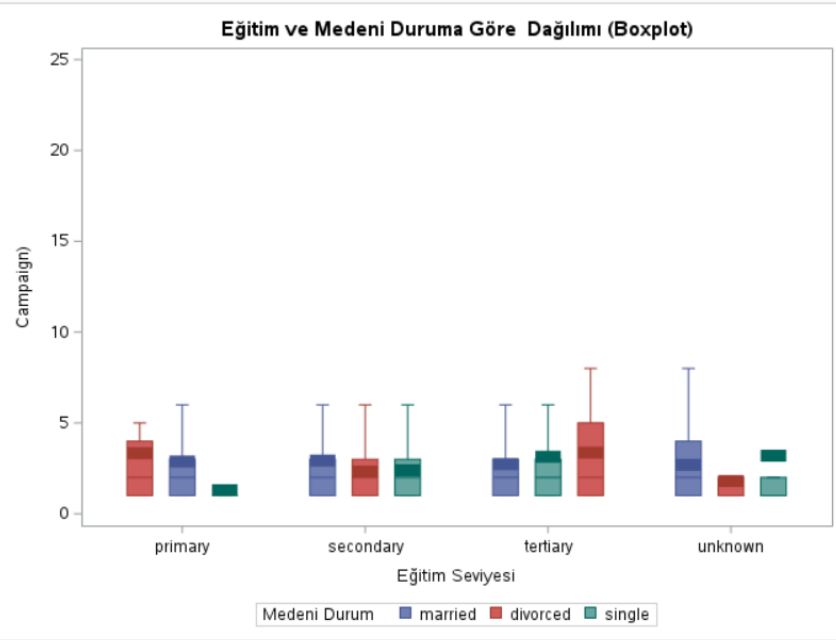
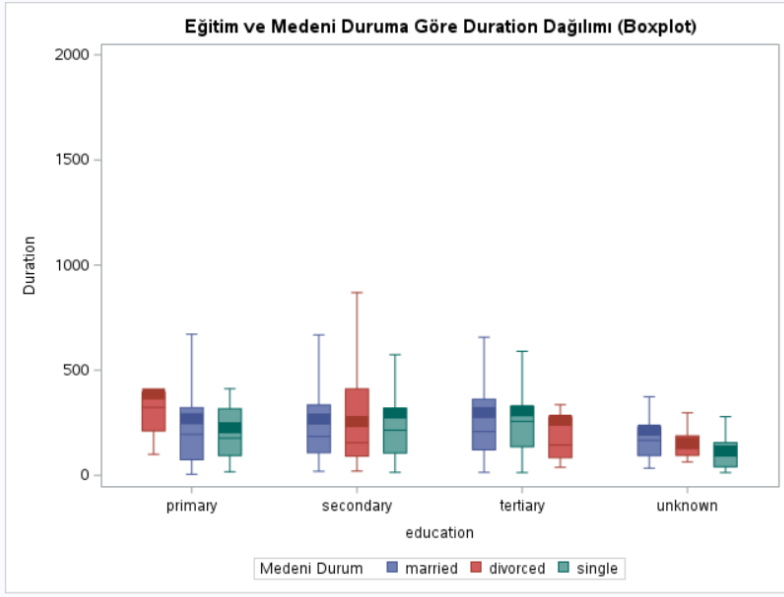
a. Design: Intercept + education + marital + education * marital

H0: Gruplar arası varyans-kovaryans matrisleri homojendir.

HA: Gruplar arası varyans-kovaryans matrisleri homojen değildir.

p-değeri **0.05'ten küçük olduğu için ($p < 0.05$)**, **H₀ reddedilmiştir**. Dolayısıyla, gruplar arasında bağımlı değişkenlere ait kovaryans matrisleri **eşit değildir**.





Descriptive Statistics

	education	marital	Mean	Std. Deviation	N
age	primary	divorced	50,00	12,135	9
		married	47,91	10,913	58
		single	36,30	8,260	10
		Total	46,65	11,382	77
	secondary	divorced	42,68	9,302	34
		married	41,29	9,455	143
		single	33,02	7,183	58
		Total	39,45	9,636	235
	tertiary	divorced	43,63	8,764	19
		married	40,25	8,993	75
		single	32,59	6,255	49
		Total	38,08	9,062	143
	unknown	divorced	47,60	12,779	5
		married	49,62	8,088	13
		single	36,20	4,658	5
		Total	46,26	9,969	23
	Total	divorced	44,30	9,935	67
		married	42,72	10,066	289
		single	33,25	6,852	122
		Total	40,53	10,258	478
duration	primary	divorced	387,22	290,875	9
		married	269,26	275,364	58
		single	226,50	208,533	10
		Total	277,49	269,712	77
	secondary	divorced	255,94	228,453	34
		married	267,62	250,926	143
		single	296,57	322,956	58
		Total	273,08	266,783	235
	tertiary	divorced	261,95	292,455	19
		married	298,65	289,702	75
		single	306,76	280,978	49
		Total	296,55	285,418	143
	unknown	divorced	154,20	92,543	5
		married	215,08	185,416	13
		single	116,20	106,041	5
		Total	180,35	155,426	23
	Total	divorced	267,69	251,398	67
		married	273,64	263,417	289
		single	287,52	292,861	122

	Total	276,35	269,153	478
campaign primary	divorced	3,33	3,202	9
	married	2,88	3,545	58
	single	1,30	,675	10
	Total	2,73	3,299	77
	secondary	divorced	2,32	1,804
		married	2,93	2,990
		single	2,40	1,757
		Total	2,71	2,591
	tertiary	divorced	3,37	2,409
		married	2,73	3,099
		single	3,14	4,311
		Total	2,96	3,476
	unknown	divorced	1,80	1,304
		married	2,69	2,097
		single	3,20	4,382
		Total	2,61	2,536
	Total	divorced	2,72	2,207
		married	2,86	3,091
		single	2,64	3,128
		Total	2,78	2,989

Her bir bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler kırılımında ortalamalarını ve standart sapmalarını görebiliyoruz.

Cok Değişkenli İstatistikler

Multivariate Tests^a

Effect		ValueF	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Pillai's Trace	,893	1297,589 ^b	3,000	464,000	,000,893
	Wilks' Lambda	,107	1297,589 ^b	3,000	464,000	,000,893
	Hotelling's Trace	8,390	1297,589 ^b	3,000	464,000	,000,893
	Roy's Largest Root	8,390	1297,589 ^b	3,000	464,000	,000,893
education	Pillai's Trace	,054	2,852	9,000	1398,000	,002,018

	Wilks' Lambda	,946	2,873	9,000	1129,405	,002	,018
	Hotelling's Trace	,056	2,884	9,000	1388,000	,002	,018
	Roy's Largest Root	,045	6,971 ^c	3,000	466,000	,000	,043
	Pillai's Trace	,101	8,214	6,000	930,000	,000	,050
marital	Wilks' Lambda	,899	8,424 ^b	6,000	928,000	,000	,052
	Hotelling's Trace	,112	8,634	6,000	926,000	,000	,053
	Roy's Largest Root	,112	17,321 ^c	3,000	465,000	,000	,101
	Pillai's Trace	,026	,669	18,000	1398,000	,844	,009
education * marital	Wilks' Lambda	,975	,668	18,000	1312,875	,845	,009
	Hotelling's Trace	,026	,667	18,000	1388,000	,846	,009
	Roy's Largest Root	,017	1,340 ^c	6,000	466,000	,238	,017
	Pillai's Trace	,026	,669	18,000	1398,000	,844	,009

a. Design: Intercept + education + marital + education * marital

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

H0: “Educaiton” ve “Martial” etkileşiminin bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.

HA: “Educaiton” ve “Martial” etkileşiminin bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

• Bu çalışmada Çift Yönlü Manova temel varsayımları sağlanmamıştır. Varsayımların sağlandığı düşünülerek en yaygın olan Wilks' Lambda testine bakılır. MANOVA tablosundaki sig. değerine bakıldığında 0.05'ten büyük olduğu görülmektedir. H0 reddedilemez. Yani “education” ve “martial” etkileşiminin bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.

1. Education Temel Etkisi:

- **Wilks' Lambda Sig.: 0,002**
- **Yorum:** 0,002 < 0,05 olduğundan, müşterilerin bakiye düzeylerinin bağımlı değişkenler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

2. Martial Temel Etkisi:

- Wilks' Lambda Sig.: 0,000
- Yorum: $p < 0,05$ olduğundan medeni durum bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı bir fark yaratıyor.

3. Education * Martial Etkisi:

- Wilks' Lambda Sig.: 0,845
- Yorum: $0.845 > 0,05$ olduğundan, eğitim ve medeni durumun birlikte bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.

Varyans Analizi

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	age	12353,340 ^a	11	1123,031	13,830	,000	,246
	duration	525364,245 ^b	11	47760,386	,654	,782	,015
	campaign	63,039 ^c	11	5,731	,636	,798	,015
Intercept	age	297041,380	1	297041,380	3658,081	,000	,887
	duration	11047987,718	1	11047987,718	151,289	,000	,245
	campaign	1218,973	1	1218,973	135,302	,000	,225
education	age	1574,554	3	524,851	6,464	,000	,040
	duration	277548,851	3	92516,284	1,267	,285	,008
	campaign	20,743	3	6,914	,767	,513	,005
marital	age	4194,017	2	2097,008	25,825	,000	,100
	duration	26778,763	2	13389,382	,183	,833	,001
	campaign	3,186	2	1,593	,177	,838	,001
education * marital	age	251,384	6	41,897	,516	,796	,007
	duration	239754,583	6	39959,097	,547	,772	,007
	campaign	50,591	6	8,432	,936	,469	,012

Error	age	37839,859	46681,201			
	duration	34030040,409	46673025,838			
	campaign	4198,333	4669,009			
Total	age	835205,000	478			
	duration	71059775,000	478			
	campaign	7962,000	478			
Corrected Total	age	50193,199	477			
	duration	34555404,655	477			
	campaign	4261,372	477			

a. R Squared = ,246 (Adjusted R Squared = ,228)

b. R Squared = ,015 (Adjusted R Squared = -,008)

c. R Squared = ,015 (Adjusted R Squared = -,008)

H₀: Eğitim durumu yaş üzerinde anlamlı bir etki yaratmaz.

H_a: Eğitim durumu yaş üzerinde anlamlı bir etki yaratır.

Sig.: 0,000 < 0,05 → **H₀ reddedilir.**

Yorum: Farklı eğitim seviyelerine sahip müşterilerin yaşları anlamlı şekilde farklıdır.

H₀: Medeni durum yaş üzerinde anlamlı bir etki yaratmaz.

H_a: Medeni durum yaş üzerinde anlamlı bir etki yaratır.

Sig.: 0,000 < 0,05 → **H₀ reddedilir**, H_a kabul edilir.

Yorum: Farklı medeni durumdaki müşterilerin yaşları anlamlı şekilde farklıdır.

H₀: Eğitim ve medeni durumun birlikte etkisi yaş üzerinde anlamlı değildir.

H_a: Eğitim ve medeni durumun birlikte etkisi yaş üzerinde anlamlıdır.

Sig.: 0,796 > 0,05 → **H₀ reddedilemez**, H_a reddedilir.

Yorum: İki faktörün birlikte etkisi yaş üzerinde anlamlı değildir.

H₀: Eğitim durumu süreyi etkilemez.

H_a: Eğitim durumu süreyi etkiler.

Sig.: $0,285 > 0,05 \rightarrow \mathbf{H_0}$ reddedilemez

H₀: Medeni durum süreyi etkilemez.

H_a: Medeni durum süreyi etkiler.

Sig.: $0,833 > 0,05 \rightarrow \mathbf{H_0}$ reddedilemez.

H₀: Eğitim ve medeni durum birlikte süreyi etkilemez.

H_a: Eğitim ve medeni durum birlikte süreyi etkiler.

Sig.: $0,772 > 0,05 \rightarrow \mathbf{H_0}$ reddedilemez.

Duration bağımlı değişkeninde **hiçbir faktör anlamlı değil.**

H₀: Eğitim durumu kampanya sayısını etkilemez.

H_a: Eğitim durumu kampanya sayısını etkiler.

Sig.: $0,513 > 0,05 \rightarrow \mathbf{H_0}$ reddedilemez.

H₀: Medeni durum kampanya sayısını etkilemez.

H_a: Medeni durum kampanya sayısını etkiler.

Sig.: $0,838 > 0,05 \rightarrow \mathbf{H_0}$ reddedilemez.

H₀: Eğitim ve medeni durum kampanya sayısını birlikte etkilemez.

H_a: Eğitim ve medeni durum kampanya sayısını birlikte etkiler.

Sig.: 0,469 > 0,05 → **H₀ reddedilemez.**

Campaign değişkeni için de **hiçbir faktör anlamlı değil.**

Education değişkeni için grup karşılaştırmaları:

age

Tukey HSD^{a,b,c}

education	N	Subset	
		1	2
tertiary	143	38,08	
secondary	235	39,45	
unknown	23		46,26
primary	77		46,65
Sig.		,842	,995

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 81,201.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 59,072.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = ,05.

duration

Tukey HSD^{a,b,c}

education	N	Subset
		1
unknown	23	180,35
secondary	235	273,08
primary	77	277,49
tertiary	143	296,55
Sig.		,091

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square (Error) = 73025,838.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 59,072.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = ,05.

campaign

Tukey HSD^{a,b,c}

education	N	Subset
		1
unknown	23	2,61
secondary	235	2,71
primary	77	2,73
tertiary	143	2,96
Sig.		,922

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square (Error) = 9,009.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 59,072.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = ,05.

MARTIAL değişkeni için grup karşılaştırmaları:

age

Tukey HSD^{a,b,c}

marital	N	Subset	
		1	2
single	122	33,25	
married	289		42,72
divorced	67		44,30
Sig.		1,000	,388

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 81,201.

- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 112,857.
- b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- c. Alpha = ,05.

duration

Tukey HSD^{a,b,c}

marital	N	Subset	
		1	2
divorced	67	267,69	
married	289	273,64	
single	122	287,52	
Sig.		,846	

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square (Error) = 73025,838.

- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 112,857.
- b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- c. Alpha = ,05.

campaign

Tukey HSD^{a,b,c}

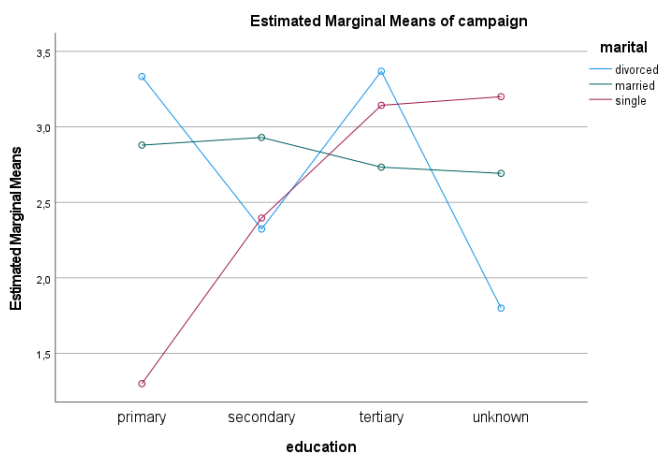
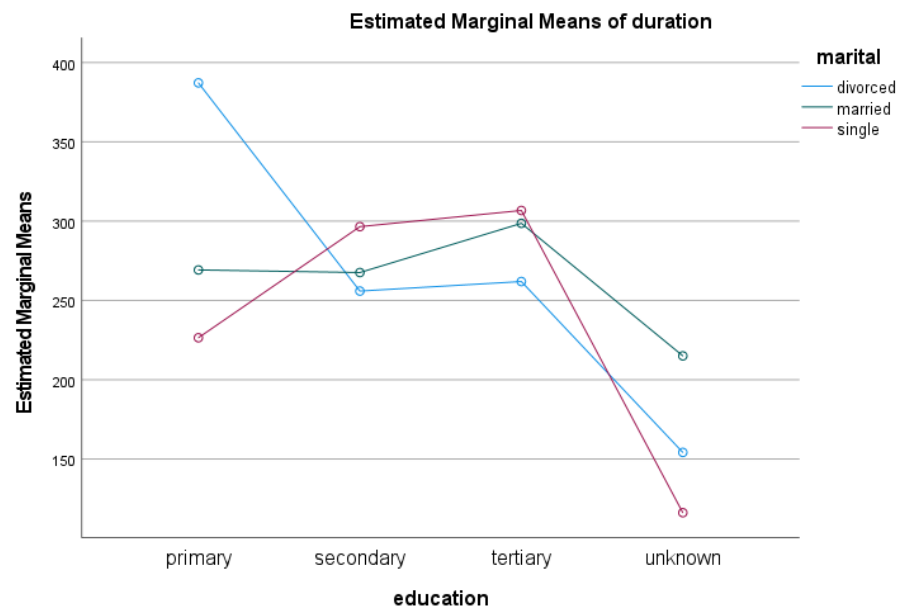
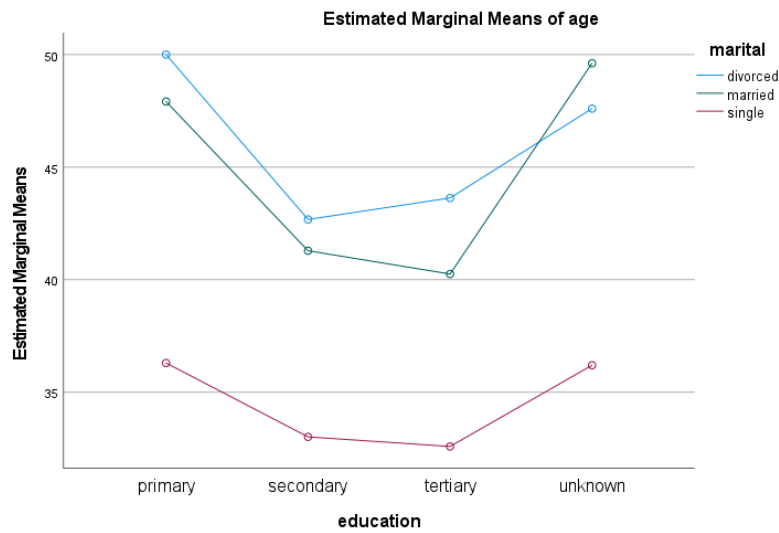
marital	N	Subset	
		1	2
single	122	2,64	
divorced	67	2,72	
married	289	2,86	
Sig.		,848	

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square (Error) = 9,009.

- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 112,857.
- b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- c. Alpha = ,05.



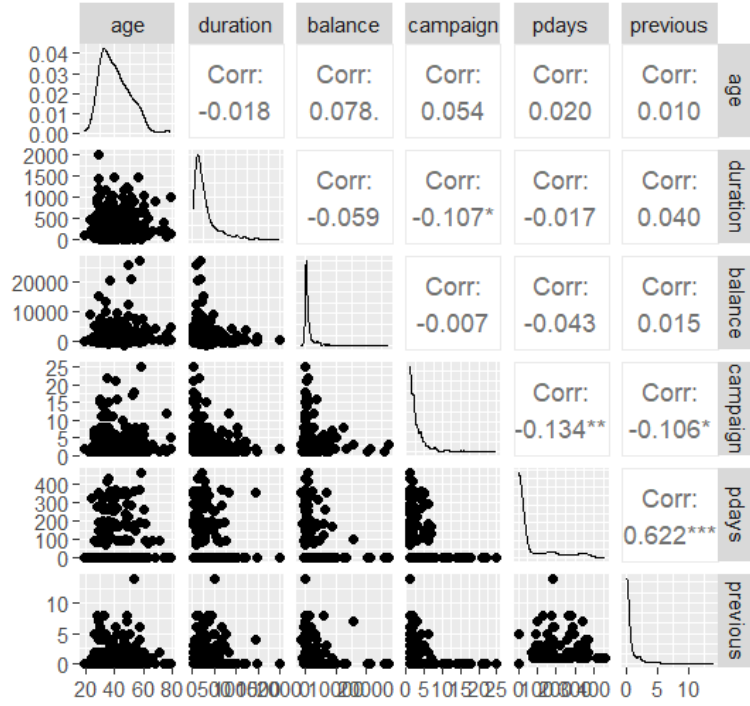
TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ

Temel bileşenler analizi R paket programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. TBA’da amaç boyut indirmek ve bağımsızlık sağlamaktır. Bu sebeple değişkenler arasında bir korelasyon yoksa bu yöntem uygulanamaz.

```
# 1) Korelasyon Matrisi
# =====
num_vars <- c("age", "balance", "day", "duration",
              "campaign", "pdays", "previous")

veri_num <- veri[, num_vars]

library(GGally)
ggpairs(veri_num)
```



Temel Bileşenler Analizi (PCA) öncesinde verilerin içsel yapısını anlamak amacıyla korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin dağılım grafikleri incelendiğinde, verilerin genel olarak sağa çarpık bir yapı sergilediği ve PCA'nın varyans temelli doğası gereği standartlaştırma işleminin zorunlu olduğu saptanmıştır.

Banka, müşterilerine bakiyelerinden bağımsız olarak benzer bir kampanya stratejisi uygulamaktadır. Veri setindeki en net yapısal ilişki, geçmiş pazarlama faaliyetlerinin sıklığı ve zamanlaması arasındadır.

```
> library(Hmisc)
> rcorr(as.matrix(veri_num), type = "pearson")

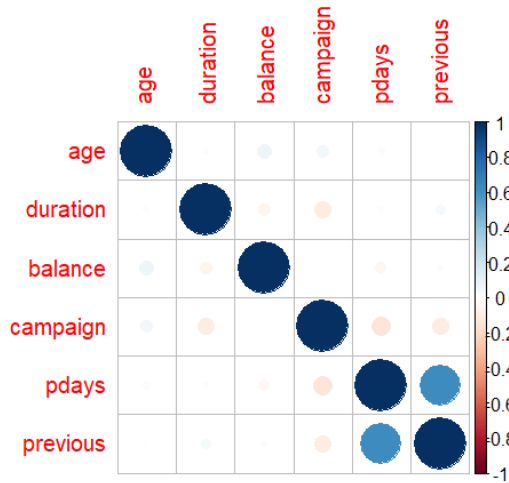
      age duration balance campaign pdays previous
age      1.00  -0.02  0.08   0.05 0.02   0.01
duration -0.02   1.00 -0.06  -0.11 -0.02   0.04
balance  0.08  -0.06   1.00  -0.01 -0.04   0.01
campaign 0.05  -0.11  -0.01   1.00 -0.13  -0.11
pdays   0.02  -0.02  -0.04  -0.13 1.00   0.62
previous 0.01   0.04   0.01  -0.11 0.62   1.00
```

n= 478

```
P
      age  duration balance campaign pdays  previous
age      0.6908  0.0867 0.2405  0.6562 0.8357
duration 0.6908      0.1964 0.0195  0.7152 0.3793
balance  0.0867 0.1964      0.8830  0.3500 0.7448
campaign 0.2405 0.0195  0.8830      0.0034 0.0207
pdays   0.6562 0.7152  0.3500 0.0034      0.0000
previous 0.8357 0.3793  0.7448 0.0207  0.0000
```

Korelasyon sonuçlarına göre değişkenler arasında yüksek düzeyli bir ilişkiden söz edilemez. Yalnızca *pdays–previous* değişken çifti arasında güçlü ve anlamlı pozitif ilişki ($r = 0.62$), kampanya değişkeni ile *pdays* ve *previous* arasında ise zayıf fakat anlamlı negatif ilişkiler bulunmaktadır. Diğer değişkenler arasındaki korelasyonlar düşük ve anlamsızdır.

```
> library(corrplot)
> corrplot(cor(veri_num))
```



Korelasyon matrisi (Heatmap) sonuçlarına göre, en güçlü ilişki **pdays** ve **previous** değişkenleri arasındadır. Bu durum, bu iki değişkenin PCA sonucunda aynı bileşen altında toplanarak veri boyutunu indirgeyeceğine işaret etmektedir. Diğer değişkenler arasındaki korelasyonun düşük olması, verinin çok boyutlu bir bilgi setine sahip olduğunu ve her bir bileşenin farklı bir müşteri özelliğini temsil edeceğini kanıtlamaktadır.

```
> veri_pca_hazirlik <- veri[, c("age", "balance", "duration", "campaign", "previous", "pdays")]
> KMO(veri_pca_hazirlik)
```

Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy

Call: KMO(r = veri_pca_hazirlik)

Overall MSA = 0.5

MSA for each item =

age	balance	duration	campaign	previous	pdays
0.48	0.37	0.41	0.63	0.50	0.50

KMO testi sonucunda genel uygunluk değeri 0.51 olarak bulunmuştur. Bu değer, veri setinin faktör analizine sınırlı düzeyde uygun olduğunu, ancak değişkenler arasında yeterli ortak varyansın bulunmadığını göstermektedir. Özellikle *balance* değişkeninin MSA değerinin düşük olması, faktör yapısına katkısının zayıf olduğunu düşündürmektedir.

```
cortest.bartlett(cor(veri_pca_hazirlik),nrow(veri)) #Bartlett test
> cortest.bartlett(cor(veri_pca_hazirlik), n = nrow(veri_pca_hazirlik))
$chisq
[1] 258.2519

$p.value
[1] 2.47184e-46

$df
[1] 15
```

H0:Değişkenler arasında ilişki yoktur.

H1: Değişkenler arasında ilişki vardır.

Bartlett küresellik testi anlamlı çıkmıştır ($p < 0.001$). Bu nedenle H_0 reddedilmiş, değişkenler arasında anlamlı korelasyon yapısı olduğu ve verinin PCA için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

```
fit.pca <- prcomp( ~., data=veri_pca_hazirlik, scale=TRUE) # korelasyon matrisi için scale=TRUE seçildi
> fit.pca$rotation ## yükler
```

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
age	0.004583293	0.5180524	0.40490244	0.65108074	-0.3784007	-0.02369676
balance	-0.031453703	0.4807326	0.58454909	-0.51111394	0.3991082	0.07539459
duration	0.067091136	-0.5571150	0.48820925	0.43398832	0.5023287	0.07806008
campaign	-0.254068604	0.4060417	-0.48268298	0.35305909	0.6407403	0.04896515
previous	0.679907920	0.1134717	-0.06758236	0.02866865	0.1842321	-0.69679169
pdays	0.683858759	0.1113330	-0.13585974	0.03221703	0.0264924	0.70692610

Birinci temel bileşen (PC1), özellikle *pdays* ve *previous* değişkenleri üzerinde yüksek ve pozitif yükler verdiği için, müşterinin geçmiş iletişim yoğunluğunu temsil etmektedir. İkinci temel bileşen (PC2) ise *age*, *balance* ve *campaign* değişkenleriyle pozitif; *duration* ile negatif ilişkili olup, demografik–finansal profil ile iletişim dinamiklerini yansıtan bir bileşen olarak yorumlanmıştır.

```
fit.pca$x #scores
```

Kodu ile tüm gözlemlerimiz için skorları ürettik.(RMarkdown çıktıda skorlar kısmı var, 478 gözlemimden dolayı çok uzun olduğu için raporuma eklemiyorum.)

```
summary(fit.pca) # varyans açıklama oranları
```

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Standard deviation	1.2919	1.0682	1.0093	0.9782	0.9189	0.60835
Proportion of Variance	0.2782	0.1902	0.1698	0.1595	0.1407	0.06168
Cumulative Proportion	0.2782	0.4683	0.6381	0.7976	0.9383	1.00000

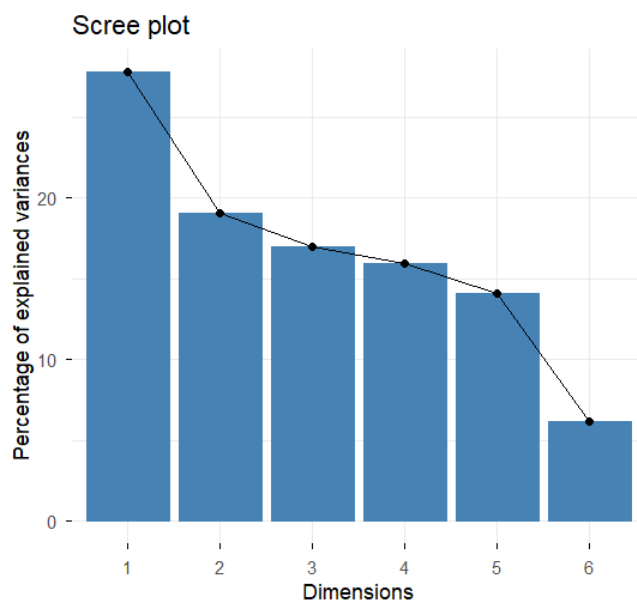
PCA sonucunda birinci bileşen varyansın %27,8'ini, ikinci bileşen %19,0'ını ve üçüncü bileşen %16,9'unu açıklamaktadır. Kaiser kriterine göre özdeğeri 1'in üzerinde olan üç bileşen korunmuş ve bu üç bileşen toplam varyansın %63,8'ini açıklamıştır. Bu değer, veri setindeki değişkenlerin önemli bir kısmının bu bileşenler tarafından temsil edildiğini göstermektedir

```
(fit.pca$sdev)^2 #ozdegerler
```

```
[1] 1.6689805 1.1410286 1.0187022 0.9568593 0.8443443 0.3700851
```

```
library(factoextra)
```

```
screes <- fviz_eig(fit.pca)
screes
```



```
> fit.pca$rotation[,1:2]
fit.pca$rotation[,1:3]
      PC1      PC2      PC3
age    0.004583293 0.5180524 0.40490244
balance -0.031453703 0.4807326 0.58454909
duration 0.067091136 -0.5571150 0.48820925
campaign -0.254068604 0.4060417 -0.48268298
previous 0.679907920 0.1134717 -0.06758236
pdays  0.683858759 0.1113330 -0.13585974
```

PC1: previous ve pdays değişkenleriyle güçlü bir şekilde ilişkilidir → bu bileşen geçmiş kampanya etkileşimlerini temsil ediyor olabilir.

PC2: age, balance, duration ile orta derecede ilişkili → kişisel ve finansal özellikleri temsil eden bileşen olarak yorumlanabilir.

PC3: balance, duration ve campaign ile orta-yüksek ilişkili → finansal durum ve kampanya yoğunluğunu kapsayan bir bileşen olabilir.

Kısaca: İlk üç bileşen, veri setindeki değişkenlerin önemli özelliklerini açıklamakta ve üç bileşen toplam varyansın %63,8'ini temsil etmektedir.

PC1 Denkleminiz

$$PC1 = (0.680 \cdot \text{previous}) + (0.684 \cdot \text{pdays}) + (-0.254 \cdot \text{campaign}) + 0.067 \cdot \text{duration} + (-0.031 \cdot \text{balance}) + 0.005 \cdot \text{age}$$

PC2 Denkleminiz

$$PC2 = (0.518 \cdot \text{age}) + (-0.557 \cdot \text{duration}) + (0.406 \cdot \text{campaign}) + (0.481 \cdot \text{balance}) + 0.113 \cdot \text{previous} + 0.111 \cdot \text{pdays}$$

PC2 Denkleminiz

$$PC2 = (0.518 \cdot \text{age}) + (-0.557 \cdot \text{duration}) + (0.406 \cdot \text{campaign}) + (0.481 \cdot \text{balance}) + 0.113 \cdot \text{previous} + 0.111 \cdot \text{pdays}$$

```
faktor_yukleri<-t(fit.pca$rotation)*fit.pca$sdev # koklambda ile carpılmış hali bu da bizi fakt
ore goturuyor
> faktor_yukleri #asal bileşenler
```

	age	balance	duration	campaign	previous	pdays
PC1	0.005921111	-0.04063473	0.08667439	-0.32822876	0.87836644	0.88347049
PC2	0.553378054	0.51351348	-0.59510434	0.43372947	0.12120927	0.11892474
PC3	0.408671191	0.58998996	0.49275341	-0.48717569	-0.06821141	-0.13712429
PC4	0.636881867	-0.49996748	0.42452384	0.34535952	0.02804344	0.03151443
PC5	-0.347705620	0.36673340	0.46158087	0.58876478	0.16928760	0.02434339
PC6	-0.014415835	0.04586601	0.04748755	0.02978776	-0.42389055	0.43005578

```

> veri$comp2=fit.pca$x[,2]
> veri$comp3=fit.pca$x[,3]
> veri$index=veri$comp1+veri$comp2+veri$comp3
> indeks<-sort(veri$index, decreasing = F)
> head(indeks)
[1] -3.397392 -3.379924 -3.308811 -2.849491 -2.836906 -2.827198

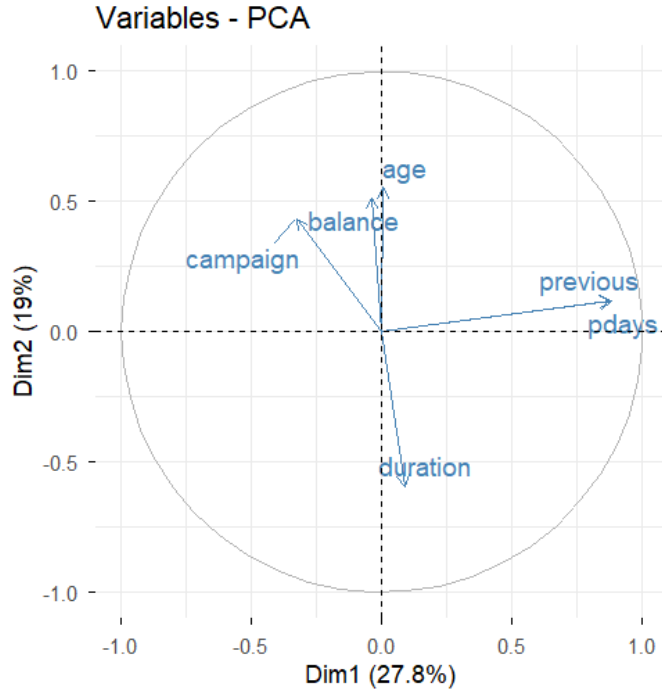
```

Daha küçük (daha negatif) indeks değerleri, gözlemlerin PC1, PC2, PC3'ün temsil ettiği yapıya daha uzak ve zayıf düzeyde etki altında olduğunu; daha büyük (sıfıra daha yakın) indeks değerleri ise aynı yapıya daha yakın ve daha güçlü etkiye sahip gözlemleri ifade etmektedir.

```

library(factoextra)
fviz_pca_var(fit.pca,col.var="steelblue",
  repel = TRUE # Avoid text overlapping
)

```



Previous ve Pdays: Bu iki değişken grafiğin sağ tarafında neredeyse üst üste binmiş durumdadır. Bu, daha önce çok temas kurulan müşterilerin, son temasın üzerinden geçen süre açısından da benzer bir davranış sergilediğini ve bu iki verinin birbirini güçlü şekilde desteklediğini gösterir.

Age ve Balance: Grafiğin üst kısmında birbirine yakın duran bu iki ok, yaş ilerledikçe banka bakiyesinin de artma eğiliminde olduğuna işaret eder.

Duration ve Age/Balance: Görüşme süresi (duration) aşağıya bakarken, yaş ve bakiye yukarı bakmaktadır. Bu, daha genç veya daha düşük bakiyeli müşterilerle yapılan görüşmelerin bazen daha uzun sürdüğünü veya tam tersi bir durumu ima edebilir.

Campaign ve Diğerleri: Kampanya sayısı (campaign) sol üst kadranda yer alırken, pdays ve previous sağ kadrandadır. Bu, mevcut kampanya yoğunluğu arttıkça, geçmişteki temasların etkisinin farklı bir boyuta evrildiğini gösterir.

Dim1 (%27.8): Yatay eksen veri setindeki en büyük bilgi payını açıklar. Bu eksen üzerinde etkili olan değişkenler pdays ve previous'dır. Yani verideki ana farklılaşma geçmiş temaslardan kaynaklanmaktadır.

Dim2 (%19): Dikey eksen ikinci en büyük bilgi grubunu temsil eder ve burada en belirleyici olanlar age, balance ve duration değişkenleridir.

FAKTÖR ANALİZİ

Faktör analizi, birbirleriyle ilişkili çok sayıda değişkeni, az sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız (dik) faktörler haline getiren çok değişkenli istatistik tekniklerden biridir. Faktör analizi de TBA ile benzer şekilde boyut indirgemek ve değişkenler arasındaki korelasyonları inceleyerek analiz amacıyla kullanılır. Ancak TBA değişkenler arasındaki varyansı azaltacak şekilde bileşenler elde etmemizi sağlarken Faktör analizi birden fazla değişkenin birlikte ifade ettikleri “gizli” değişkenleri ortaya çıkarır. Öncelikle bu değişkenler arasındaki korelasyonu SAS tarafında inceleyerek fikir edinelim.

Korelasyon Matrisinin İncelenmesi

Correlation Matrix^a

		age	duration	Campaign	Pdays	previous	balance
Correlation	age	1,000	-,018	,054	,020	,010	,078
	duration	-,018	1,000	-,107	-,017	,040	-,059
	campaign	,054	-,107	1,000	-,134	-,106	-,007
	pdays	,020	-,017	-,134	1,000	,622	-,043
	previous	,010	,040	-,106	,622	1,000	,015
	balance	,078	-,059	-,007	-,043	,015	1,000
Sig. (1-tailed)	age		,345	,120	,328	,418	,043
	duration	,345		,010	,358	,190	,098
	campaign	,120	,010		,002	,010	,442
	pdays	,328	,358	,002		,000	,175
	previous	,418	,190	,010	,000		,372
	balance	,043	,098	,442	,175	,372	

a. Determinant = ,580

Faktör analizi uygulanmadan önce değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Korelasyon matrisi sonuçlarına göre:

- Değişkenler arasında genel olarak düşük ile orta düzeyde korelasyonlar gözlenmiştir. Örneğin, **pdays** ve **previous** değişkenleri arasında **0,622** ile en yüksek pozitif

korelasyon bulunmuş, bu da değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

- Diğer değişken çiftleri arasında korelasyonlar çoğunlukla zayıf olup, bazıları istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0,05$). Örneğin, **campaign ve pdays** arasında **0,002** anlamlılık değeri elde edilmiştir.
- Korelasyon matrisinin determinant değeri **0,580** olup, bu durum değişkenler arasında aşırı yüksek çoklu bağlantı (multicollinearity) olmadığını göstermektedir.

KMO and Bartlett's Test

H0: Örneklem faktör analizi yapmak için yeterli değildir

H1: Örneklem faktör analizi yapmak için yeterlidir.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,504
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	258,252
	Df	15
	Sig.	,000

Örneklem yeterliliğini test etmek için yapılan **Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi** sonucu 0,504 olarak bulunmuş, bu da faktör analizi için örneklem boyutunun sınırlı ama kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. **Bartlett küresellik testi** ise $\chi^2(15) = 258,252$, $p < 0,001$ sonucunu vermiştir; bu, değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve faktör analizi için uygun bir yapı bulunduğunu göstermektedir. Ho reddedilir

Bağımsızlık Varsayımı

H0: Korelasyon matrisi birim matristir. / Değişkenler bağımsızdır.

HA: Korelasyon matrisi birim matris değildir./Değişkenler koreledir.

Anti-image Matrices

		Age	duration	campaign	pdays	previous	balance
Anti-image Covariance	age	,990	,006	-,056	-,022	,005	-,079
	duration	,006	,980	,106	,052	-,050	,063
	campaign	-,056	,106	,966	,073	,016	,022
	pdays	-,022	,052	,073	,602	-,375	,057
	previous	,005	-,050	,016	-,375	,608	-,044
	balance	-,079	,063	,022	,057	-,044	,985
Anti-image Correlation	age	,484 ^a	,006	-,057	-,028	,006	-,080
	duration	,006	,408 ^a	,109	,067	-,065	,065
	campaign	-,057	,109	,633 ^a	,096	,021	,023
	pdays	-,028	,067	,096	,502 ^a	-,620	,073
	previous	,006	-,065	,021	-,620	,505 ^a	-,057
	balance	-,080	,065	,023	,073	-,057	,374 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Bazı değişkenlerin örneklem yeterliliği sınırlı olsa da, genel olarak veri seti faktör analizi için kullanılabilir. Düşük MSA değerine sahip değişkenler (duration ve balance) analizde daha az güvenilir yükler verebilir ve gerekirse bu değişkenler dikkate alınarak yorum yapılmalıdır.

Değişkenlerin Faktörler Tarafından Açıklanma Oranları

Communalities

	Initial	Extraction
age	1,000	,473
duration	1,000	,604
campaign	1,000	,533
pdays	1,000	,813
previous	1,000	,791
balance	1,000	,613

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Tablodan da görebileceğimiz gibi tüm değişkenlerin faktörler tarafından açıklanma oranı 0.5'in üstünde bu değişkenlerin analizde yer alması gayet makuldür. Age değişkeni çok az aşağısında olduğu için onu göz önünde bulundurmayaacağız ve rotasyonsuz devam edeceğiz.

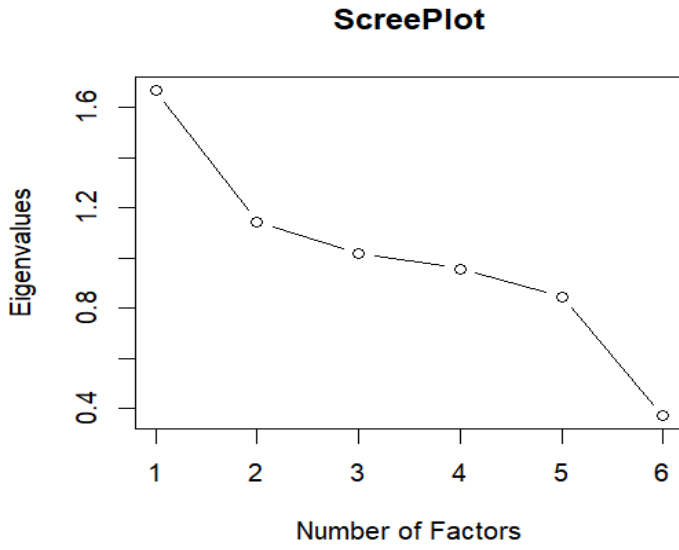
Varyans açıklama Oranları

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,669	27,816	27,816	1,669	27,816	27,816
2	1,141	19,017	46,833	1,141	19,017	46,833
3	1,019	16,978	63,812	1,019	16,978	63,812
4	,957	15,948	79,760			
5	,844	14,072	93,832			
6	,370	6,168	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Faktör analizi sonucunda, ilk üç faktör (PC1, PC2 ve PC3) toplam varyansın yaklaşık %63,8'ini açıklamaktadır. Özdeğerler >1 olan bu faktörler, veri setindeki değişkenlerin önemli bir kısmını temsil etmektedir. Bu da seçilen faktörlerin veri setini özetlemek için uygun olduğunu göstermektedir. PC1, PC2 ve PC3'ün birleşimi, veri setindeki değişkenler arası yapıyı anlamada yeterli bir temel sağlamaktadır.



Değişkenlerin Faktörlere Atanması

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
age	,006	,553	,409
duration	,087	-,595	,493
campaign	-,328	,434	-,487
pdays	,883	,119	-,137
previous	,878	,121	-,068
balance	-,041	,514	,590

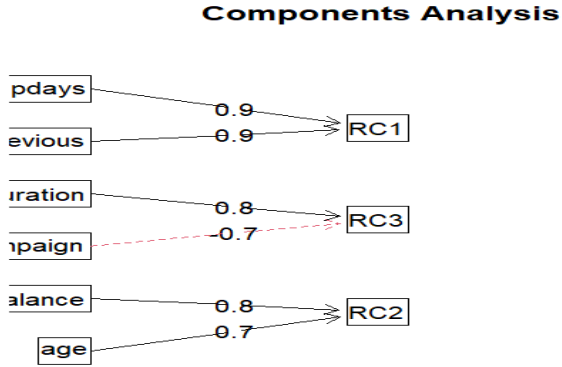
Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Faktör analizi sonucunda üç temel bileşen (PC1, PC2 ve PC3) elde edilmiştir.

- PC1, ağırlıklı olarak geçmiş kampanya bilgilerini ve önceki tecrübeleri temsil etmektedir (pdays ve previous değişkenleri yüksek yüklemeye sahip).
- PC2, yaş, görüşme süresi, bakiye ve kampanya değişkenleriyle ilişkilidir; daha çok demografik ve etkileşim boyutunu temsil etmektedir.

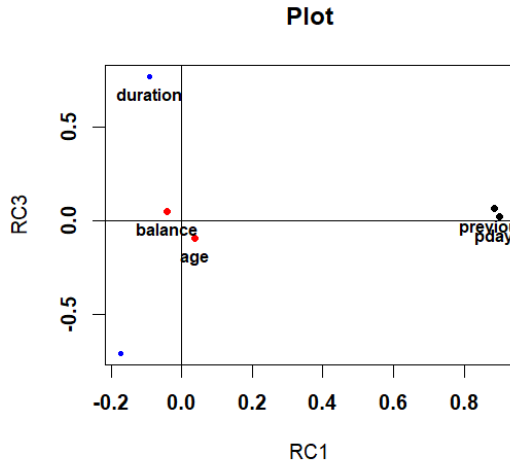
- PC3, bakiye, görüşme süresi ve kampanya değişkenleri ile ikinci bir boyut sunmaktadır ve veri setinin başka bir açıklayıcı yönünü temsil etmektedir. Bu üç bileşen, veri setindeki değişkenler arasındaki yapıyı anlamada ve boyut indirgeme işlemlerinde kullanılabilir.



y1: 0.901pdays + 0.886previous

y2: 0.768duration - 0.709campaign

y3: 0.681balance + 0.780age



• Yeşil renktekiler 1.faktör değişkenleri →pdays ve previous

• Kırmızı renktekiler 2.faktör değişkenleri→balance ve age

• Mavi renktekiler ise 3.faktör değişkenleridir. →duration ve campaign

Bu tablomuz normalinde 3 boyutludur.

DİSKRİMİNANT ANALİZİ

Diskriminant analizinin diğer analizlerde de olduğu gibi temel varsayımları söz konusudur. Bunlar çoklu normallik varsayımı, varyans kovaryans matrisi homojenliğidir. Temel varsayımlar ile beraber Diskriminant analizinde doğrusallık, aykırı değerlerin olmaması ve çoklu bağlantı probleminin olmaması gibi varsayımlarında sağlanması gerekmektedir.

İki Gruplu Diskriminant Analizi

Artık denkleminizde bağımlı değişkenimiz 2 düzeyli kategorik bir değişkendir.

Grup değişkeni: Housing → (0=No, 1=Yes)

housingg					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,00	210	43,9	43,9	43,9
	1,00	268	56,1	56,1	100,0
	Total	478	100,0	100,0	

Group Statistics

				Valid N (listwise)	
housingg		Mean	Std. Deviation	Unweighted	Weighted
,00	age	42,89	11,812	210	210,000
	balance	1464,90	3501,182	210	210,000
	duration	272,62	264,759	210	210,000
	campaign	2,82	2,604	210	210,000
	pdays	28,43	73,043	210	210,000
	previous	,54	1,622	210	210,000
1,00	age	38,68	8,423	268	268,000
	balance	1026,79	2146,748	268	268,000
	duration	279,27	273,004	268	268,000
	campaign	2,75	3,264	268	268,000
	pdays	57,96	116,824	268	268,000

	previous	,54	1,305	268	268,000
Total	age	40,53	10,258	478	478,000
	balance	1219,27	2828,077	478	478,000
	duration	276,35	269,153	478	478,000
	campaign	2,78	2,989	478	478,000
	pdays	44,99	100,956	478	478,000
	previous	,54	1,451	478	478,000

Tests of Equality of Group Means

	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
age	,981	3,044	3	474	,029
balance	,644	87,290	3	474	,000
duration	,986	2,238	3	474	,083
campaign	,993	1,137	3	474	,334
pdays	,989	1,701	3	474	,166
previous	,989	1,719	3	474	,162

Yapılan analiz sonucunda, grupları birbirinden ayırmada en etkili ve anlamlı değişken **balance** (bakiye) değişkenidir. Onu daha düşük bir etkiyle **age** (yaş) takip etmektedir. Diğer değişkenler (duration, campaign, vb.) gruplar arasında anlamlı bir farklılık yaratmadığı için modelin ayırt ediciliğine önemli bir katkı sağlamamaktadır.

Değişkenler Arasındaki İlişki

Varsayımları test etmeden önce bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi SAS aracılığı ile inceleyelim. Birbiriyle 0.70 düzeyinin üstünde ilişkili olan değişkenlerin varlığı çoklu bağlantı problemine yol açacağından değişkenler arasındaki korelasyon oldukça önemlidir.

Spearman Correlation Coefficients, N = 478 Prob > r under H0: Rho=0						
	age	balance	duration	pdays	previous	campaign
age	1.00000 0.3429	0.04348 0.3429	-0.11440 0.0123	0.03375 0.4616	0.02811 0.5399	0.04713 0.3038
balance	0.04348 0.3429	1.00000	0.07864 0.0859	-0.02103 0.6465	-0.01747 0.7032	0.00032 0.9944
duration	-0.11440 0.0123	0.07864 0.0859	1.00000	0.03811 0.4058	0.04850 0.2900	-0.05303 0.2472
pdays	0.03375 0.4616	-0.02103 0.6465	0.03811 0.4058	1.00000	0.98224 <.0001	-0.18206 <.0001
previous	0.02811 0.5399	-0.01747 0.7032	0.04850 0.2900	0.98224 <.0001	1.00000	-0.17664 0.0001
campaign	0.04713 0.3038	0.00032 0.9944	-0.05303 0.2472	-0.18206 <.0001	-0.17664 0.0001	1.00000

Analiziniz, bankanın pazarlama stratejisinin **müşteri profilinden (yaş, bakiye)** ziyade **iletişim geçmişine (pdays, previous)** dayalı olduğunu bilimsel olarak kanıtlıyor. Özellikle pdays ve previous arasındaki devasa korelasyon, bu iki verinin analizlerde neredeyse aynı bilgiyi taşıdığını gösterir.

Varyans-Kovaryans Matrisinin Homojenliği

Test Results

Box's M	1709,444
F	Approx. 570,216
df1	3
df2	404401,440
Sig.	,000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.

H0=Gruplar arası varyans kovaryans matrisleri homojendir.

H1=Gruplar arası varyans kovaryans matrisleri homojen değildir.

Sig değeri 0,05'ten küçük, H0 hipotezi reddedilir. Varyans-kovaryans matrisleri eşit değildir. Çalışmanın niteliği ve bütünlüğü açısından ayrı bir veri seti arayışına girilmemiş, varsayımın sağlandığı düşünülerek analize devam edilmiştir.

Diskriminant Fonksiyonu

Özdeğer Tablosu

Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	,088 ^a	100,0	100,0	,285

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Eigenvalue ne kadar büyükse o kadar iyidir, bağımsız değişkenin bağımlı değişkenleri açıklama oranı o kadar büyüktür.

Eigenvalue'nun 0.4'ten büyük olması istenir eğer küçükse özdeğer vektörü anlamsızdır. Canonical correlation: iki farklı veri seti arasındaki ilişkidir. Bu değerin karesi bize açıklanan varyans oranını verir. Kurduğumuz model grup değişkenindeki varyansının %8'ini açıklamaktadır. Wilks Lambda değerinde ise açıklanamayan kısım verilmiştir. Bu oran %92'dur.

Fonksiyonun Anlamlılığı

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	,919	39,932	6	,000

H0: Ayrırma fonksiyonu önemsizdir.

HA: Ayrırma fonksiyonu önemlidir.

1.fonksiyonun Significant değeri 0.05'ten küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilir. Yani diskriminant fonksiyonumuz anlamlıdır.

Binary Diskriminant Analizi

Diskriminant Fonksiyonun Model Denklemini

Canonical

Discriminant Function

Coefficients

Function	
1	
age	,073
balance	,000
duration	,000
campaign	-,023
pdays	-,009
previous	,377
(Constant)	-2,709

Unstandardized
coefficients

Tabloda verilen değerlere göre diskriminant fonksiyonu yazılacaktır.

$$D=0.073 \cdot \text{age} + 0 \cdot \text{balance} + 0 \cdot \text{duration} - 0.023 \cdot \text{campaign} - 0.009 \cdot \text{pdays} + 0.377 \cdot \text{previous} - 2.709$$

Structure Matrix

Function

1

age	,702
pdays	-,495
balance	,260
duration	-,041
campaign	,037
previous	,006

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions

Variables ordered by absolute size of correlation within function.

Fonksiyon 1, grupları ayırmak için esas olarak age ve pdays değişkenlerini kullanıyor. Diğer değişkenlerin etkisi çok düşük ve ihmal edilebilir. Age arttıkça bireyler 1 grubuna daha yakın; pdays arttıkça bireyler 0 grubuna daha yakın. Canonical coefficients ile structure matrix birlikte değerlendirildiğinde, katsayı küçük olsa bile korelasyon yüksekse, değişkenin aslında fonksiyonun ayırım gücünde önemli olabileceğini gösterir.

Functions at Group Centroids

Function

housingg 1

,00	,335
1,00	-,262

Unstandardized
canonical
discriminant
functions evaluated at
group means

Canonical discriminant function, gruplar arasında gözlemlenen değişkenler (özellikle age ve pdays) üzerinden anlamlı bir ayrım sağlamaktadır.

Pozitif ve negatif fonksiyon değerleri, hangi grubun fonksiyonun hangi tarafında yoğunlaştığını açıkça göstermektedir.

Functions at Group Centroids

Percentile Group of
balance

Function
1

1	-,578
2	-,440
3	-,245
4	1,269

Unstandardized canonical
discriminant functions evaluated at
group means

Sınıflara göre ayırma skorlarının ortalamaları, yani grup merkezlerini test eden değerler. Değerler ne kadar uzaksa ayırmasama o derece başarılıdır. + ve – durumları grup merkezlerinin başarılı bir şekilde ayrıldığını gösterir.

Prior Probabilities for Groups

housingg	Prior	Cases Used in Analysis	
		Unweighted	Weighted
,00	,500	210	210,000
1,00	,500	268	268,000
Total	1,000	478	478,000

Diskriminant analizi, housingg grubunu (0 ve 1) tahmin etmek için age, balance, duration, campaign, pdays, previous değişkenleriyle yapılmıştır. Grupların öncelikli olasılıkları eşit (0,5) olarak belirlenmiş ve toplam 478 gözlem analizde kullanılmıştır. Testler, özellikle age ve pdays değişkenlerinin gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Box's M testi grupların kovaryans matrislerinin eşit olmadığını göstermiştir. Canonical fonksiyon, grupları ayırt etmede orta düzeyde başarı sağlamakta ve en etkili değişkenler age ile pdays'dir. Grup merkezleri 0 grubunda 0,335, 1 grubunda -0,262 olarak bulunmuştur.

Classification Results^{a,c}

		Predicted Group Membership			Total
		Housingg ,00	1,00		
Original	Count	,00	120	90	210
		1,00	96	172	268
	%	,00	57,1	42,9	100,0

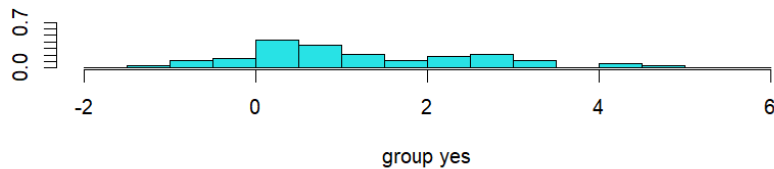
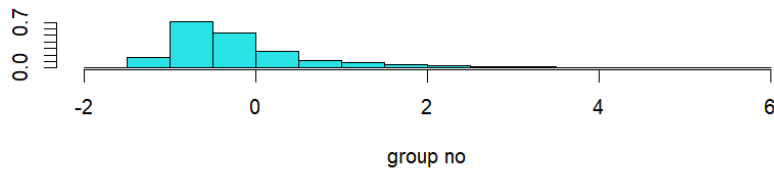
		1,00	35,8	64,2	100,0
Cross-validated ^b	Count	,00	118	92	210
		1,00	99	169	268
	%	,00	56,2	43,8	100,0
		1,00	36,9	63,1	100,0

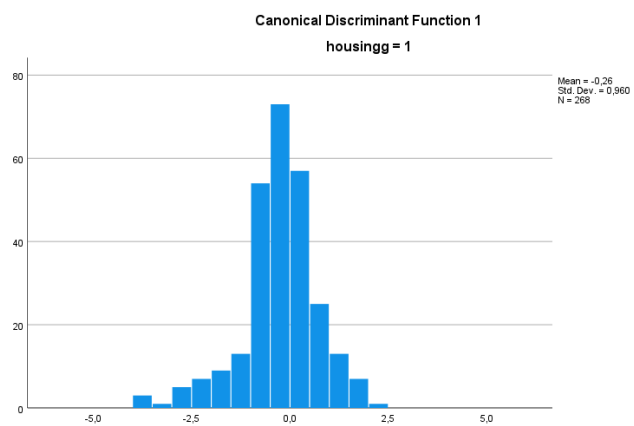
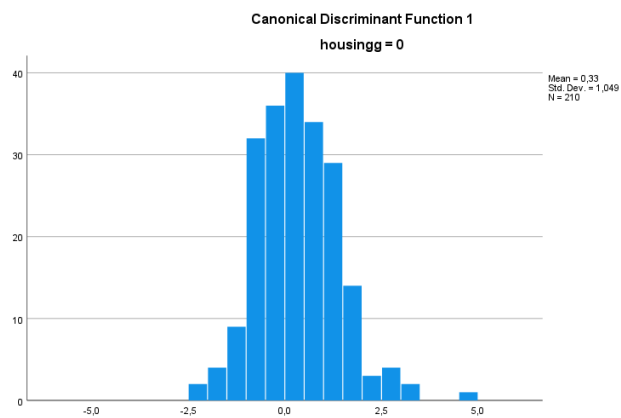
a. 61,1% of original grouped cases correctly classified.

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.

c. 60,0% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Diskriminant analizinin sınıflandırma sonuçlarına göre, orijinal veride %61,1, çapraz doğrulama ile ise %60,0 doğru sınıflandırma elde edilmiştir. Bu, modelin grupları orta düzeyde ayırt edebildiğini göstermektedir.





Cok Gruplu Diskriminant Analizi

Denkleimde bağımlı değişkenimiz 4 düzeyli bir kategorik değişkenlerimizden education değişkenimizdir.

Tests of Equality of Group Means

	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
age	,964	7,454	2	398	,001
balance	,988	2,358	2	398	,096
duration	,991	1,888	2	398	,153
campaign	,998	,364	2	398	,695
pdays	,991	1,777	2	398	,171
previous	,994	1,195	2	398	,304

H0: age,balance ,duration,campaign,pdays,previous değişkeni education değişkeninin grupları arasında anlamlı bir etkiye sahip değildir.

HA: age,balance ,duration,campaign,pdays,previous değişkeni education değişkeninin grupları arasında anlamlı bir etkiye sahiptir.

Age değişkeni için H0 reddedilir. Bu değişken düzeyler arasında anlamlı bir etkiye sahiptir.

Test Results

Box's M	114,279
F	Approx. 2,555
df1	42
df2	11617,472
Sig.	,000

Tests null hypothesis of equal
population covariance
matrices.

H0: Gruplar arası varyans-kovaryans matrisleri
homojendir.

HA: Gruplar arası varyans-kovaryans matrisleri
homojen değildir.

Ho hipotezi reddedilir. Varyans-kovaryans matrisleri eşit değildir.

Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	,055 ^a	76,1	76,1	,228
2	,017 ^a	23,9	100,0	,130

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Özdeğer1 = 0,055

Özdeğer2 = 0,017

2 adet fonksiyon vardır. Eigenvalue ne kadar büyükse o kadar iyidir ve bağımsız değişkenin bağımlı değişkenleri açıklama oranı da o kadar büyüktür. Eigenvalue'nun 0.4'ten büyük olması istenir eğer küçükse özdeğer vektörü anlamsızdır. Diskriminant fonksiyonundaki 1.özdeğer 2.özdeğere göre daha anlamlı ama yine de çok yüksek bir değer değildir.

Özdeğer ne kadar büyükse, varyans açıklanma oranı da o kadar fazladır. Canonical correlation: iki farklı veri seti arasındaki ilişkidir. Bu değerın karesi bize açıklanan varyans oranını verir. Kurduğumuz model grup değişkenindeki varyansının %6.8'ünü açıklamaktadır. Wilks Lambda değerinde ise açıklanamayan kısım verilmiştir. Bu oran %93.2.'dir.

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1 through 2	,932	27,850	12	,006
2	,983	6,744	5	,240

H0: Diskriminant fonksiyonu anlamlı değildir. Önemsizdir.

HA: Diskriminant fonksiyonu anlamlıdır. Önemlidir.

2 fonksiyon için de aynı hipotezi test ettiğimizde 1.fonksiyonun anlamlı olduğu sonucuna ulaşırız.

Yani 1. diskriminant fonksiyonumuz istatistiksel olarak anlamlıdır. 2.fonksiyonumuz istatistiksel olarak anlamsızdır. Yukarıdaki tabloda kaç adet fonksiyon oluştuğu görülüyor. Grup sayısının 1 eksiği kadar diskriminant fonksiyonu oluşur. $3-1=2$ adet fonksiyon oluştu.

Structure Matrix

	Function	
	1	2
age	,826*	-,077
duration	-,413*	,095
pdays	,044	,716*
balance	,362	,521*
previous	,228	,429*
campaign	-,115	,253*

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions

Variables ordered by absolute size of correlation within function.

*. Largest absolute correlation
between each variable and any
discriminant function

Yapı matrisi incelendiğinde, birinci fonksiyonun ağırlıklı olarak yaş (age) ve süre (duration) değişkenleri tarafından temsil edildiği görülmektedir. İkinci fonksiyon ise daha çok pdays ve bakiye (balance) değişkenleriyle ilişkilidir. Bu durum, grupların ayrılmasında birinci boyutun 'demografik', ikinci boyutun ise 'bankacılık geçmiş'i temelli olduğunu göstermektedir.

Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function	
	1	2
age	,083	-,015
balance	,000	,000
duration	-,002	,001
campaign	-,061	,134
pdays	-,002	,009
previous	,242	-,060
(Constant)	-2,848	-,578

Unstandardized coefficients

$Y1 = -2,848 + (0,083 \text{ age}) + (0,000 \text{ balance}) - (0,002 \text{ duration}) - (0,061 \text{ campaign}) - (0,002 \text{ pdays}) + (0,242 \text{ previous})$

$Y2 = -0,578 - (0,015 \text{ age}) + (0,000 \text{ balance}) + (0,001 \text{ duration}) + (0,134 \text{ campaign}) + (0,009 \text{ pdays}) - (0,060 \text{ previous})$

Functions at Group Centroids

	Function	
	1	2
educationsayisal		
1,00	,002	-,110
2,00	-,149	,155
3,00	,901	,161

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means

Stepwise Yöntemi

Variables Entered/Removed^{a,b,c,d}

Step	Entered	Wilks' Lambda				Exact F			
		Statistic	df1	df2	df3	Statistic	df1	df2	Sig.
1	Age	,964	1	2	398,000	7,454	2	398,000	,001

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.

- Maximum number of steps is 12.
- Minimum partial F to enter is 3.84.
- Maximum partial F to remove is 2.71.
- F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Variables Not in the Analysis

Step		Tolerance	Min. Tolerance	F to Enter	Wilks' Lambda
0	Age	1,000	1,000	7,454	,964
	Balance	1,000	1,000	2,358	,988
	Duration	1,000	1,000	1,888	,991
	Campaign	1,000	1,000	,364	,998
	Pdays	1,000	1,000	1,777	,991
	Previous	1,000	1,000	1,195	,994
1	Balance	,990	,990	1,801	,955
	Duration	,997	,997	1,460	,957
	Campaign	,999	,999	,437	,962
	Pdays	1,000	1,000	1,773	,955
	Previous	1,000	1,000	1,194	,958

Modele giriş kriterlerini en iyi sağlayan ilk değişken age (yaş) olmuştur. Step 1 sonuçlarına bakıldığında, modele girmeye en yakın adaylar balance ve pdays olarak görünmektedir. Ancak bu değişkenlerin F değerleri (1,801 ve 1,773), age değişkeninin başlangıçtaki gücüne (7,454) göre oldukça düşüktür. Bu da yaş değişkeninin diğerlerine göre çok daha baskın bir ayırt edici olduğunu kanıtlar.

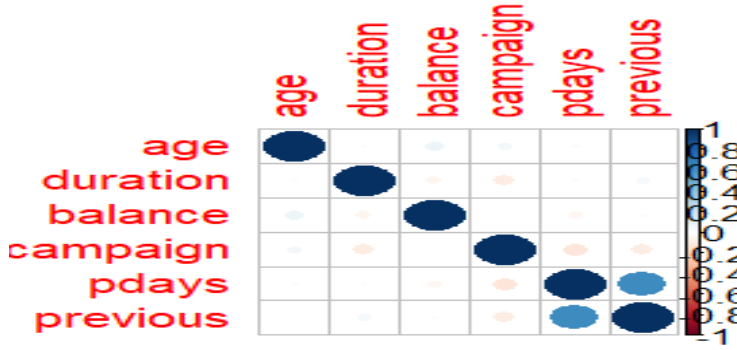
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

Binary Lojistik Regresyon

Lojistik regresyon da Diskriminant Analizi gibi bir sınıflandırma yöntemidir. Her ne kadar birbirilerine benzeseler de temelde ayrıldıkları önemli noktalar vardır. Diskriminant Analizi veri kümesindeki değişkenler arasındaki farklılıkları inceler ve bu farklılıkları kullanarak sınıflandırma yapar.

Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Lojistik regresyon modeli öncesinde bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeliyiz. Yüksek korelasyona sahip değişkenlerin varlığı çoklu bağlantı problemi yaratacağından korelasyon incelemesi önemlidir.



Binary Lojistik Regresyon

SPSS tarafında lojistik regresyon modeli kurulurken öncelikle bir Block 0 çıktıları elde ediyoruz. Bu Block 0 tarafı regresyon modelinde yalnızca β_0 sabitinin olduğu hali ile inceleme yapar. Yani esasında çok da anlamlı çıktılar değildir. Block 1 ise değişkenlerin modele katıldığı şekliyle modelin çıktılarını oluşturur. Block 1 çıktılarından iterasyon geçmişini inceleyelim.

Iteration History^{a,b,c}

		-2 Log	Coefficients
Iteration		likelihood	Constant
Step 0	1	655,594	,243
	2	655,594	,244
	3	655,594	,244

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 655,594
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Iteration History^{a,b,c,d}

		Coefficients							
Iteration	-2 Log likelihood	Constant	age	balance	duration	campaign	pdays	previous	
Step 1	1	615,060	1,713	-,040	,000	,000	,012	,005	-,205
	2	614,151	1,843	-,043	,000	,000	,013	,006	-,265
	3	614,144	1,847	-,043	,000	,000	,013	,006	-,271
	4	614,144	1,847	-,043	,000	,000	,013	,006	-,272

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 655,594
- d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Iteration History tablosu, lojistik regresyon modelinin tüm bağımsız değişkenler (**age, balance, duration, campaign, pdays, previous**) dahil edilerek Maximum Likelihood yöntemiyle çözüldüğünü göstermektedir.

Başlangıçta yalnızca sabit terim ile modelin -2 Log Likelihood değeri **655,594** olarak hesaplanmıştır.

İlk iterasyonda katsayılar güncellenmiş ve modelin -2 Log Likelihood değeri **615,060**'a düşmüştür. İterasyonlar devam ettikçe katsayılar küçük değişiklikler göstermiş ve 4. iterasyonda değişim **0,001**'den **küçük** olduğundan model çözümü sonlandırılmıştır.

Obnimus Testi

- H0: Modele eklenen bağımsız değişkenler modele anlamlı katkı sağlamamaktadır.
- HA: Modele eklenen bağımsız değişkenler modele anlamlı katkı sağlamaktadır.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	41,449	6	,000
	Block	41,449	6	,000
	Model	41,449	6	,000

Anlamlılık düzeyleri 0.05 eşik düzeyinden küçük olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Yani modele eklenen bağımsız değişkenler modele anlamlı bir katkıda bulunmuştur.

Model Açıklanma Oranı

Model Summary

		-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
Step				
1		614,144 ^a	,083	,111

a. Estimation terminated at iteration number 4
because parameter estimates changed by less than
,001.

Model Summary tablosuna göre, lojistik regresyon modelinin -2 Log Likelihood değeri **614,144**'tür. Bu değer, bağımsız değişkenlerin modele eklenmesiyle log likelihood değerinin anlamlı biçimde azaldığını ve modelin veriye uyum sağladığını göstermektedir.

Modelin açıklayıcılığı Cox & Snell $R^2 = 0,083$, Nagelkerke $R^2 = 0,111$ olarak bulunmuştur. Bu sonuç, bağımsız değişkenlerin (**age, balance, duration, campaign, pdays, previous**) modeldeki bağımlı değişken y'nin değişimini **yaklaşık %11 oranında açıklayabildiğini** göstermektedir.

Hosmer and Lemeshow Tablosu

SAS aracılığı ile elde ettiğimiz bu tablo ile verilerin modele uygun olup olmadığını test ederiz. Öncelikle hipotezimizi kuralım.

- H0: Model verilere uyumludur
- HA: Model verilere uyumlu değildir.

Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test		
Chi-Square	DF	Pr > ChiSq
11.0217	8	0.2005

Tabloda yer alan anlamlılık değeri 0.05'ten büyük olduğu için H0 hipotezi reddedilemez. Yani modelin verilere uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Sınıflandırma

SPSS aracılığı ile elde ettiğimiz sınıflandırma tablosunda köşegen öğelerinin doğru sınıflandırılan öğeler olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Classification Table^a

Observed		Predicted		Percentage Correct
		housingg ,00	1,00	
Step 1	housingg ,00	89	121	42,4
	1,00	54	214	79,9
	Overall Percentage			63,4

a. The cut value is ,500

Classification Table çıktısına göre, model bağımlı değişken housingg'yi cut-off = 0,5 kullanarak tahmin etmiştir.

Model, “1” sınıfını (%79,9) yüksek doğrulukla tahmin ederken, “0” sınıfını (%42,4) daha düşük doğrulukla tahmin etmiştir.

Genel doğruluk oranı **%63,4** olarak bulunmuştur. Bu durum, modelin bazı sınıfları daha iyi tahmin ettiğini ancak “0” sınıfında hataların görece yüksek olduğunu göstermektedir.

Cut-off değeri 0,5 olarak seçilmiş olup, farklı cut-off değerleri ile sınıflandırma performansı değiştirilebilir

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	age	-,043	,010	19,379	1	,000	,958
	balance	,000	,000	,956	1	,328	1,000
	duration	,000	,000	,146	1	,702	1,000
	campaign	,013	,032	,153	1	,696	1,013
	pdays	,006	,002	14,942	1	,000	1,006
	previous	-,272	,105	6,707	1	,010	,762
	Constant	1,847	,429	18,564	1	,000	6,343

a. Variable(s) entered on step 1: age, balance, duration, campaign, pdays, previous.

$$\text{logit}(p)=1,847-0,043\cdot\text{age}+0,000\cdot\text{balance}+0,000\cdot\text{duration}+0,013\cdot\text{campaign}+0,006\cdot\text{pdays}-0,272\cdot\text{previous}$$

Age (-0,043)

- Yaş arttıkça $y = \text{yes}$ olasılığı azalıyor.
- Yani daha yaşlı kişiler modelde “evet” yanıtı verme olasılığı daha düşük.
- Odds Ratio = 0,958 $\rightarrow$ yaş bir birim arttığında “yes” olasılığı yaklaşık %4 azalıyor.

Balance (0,000) ve Duration (0,000)

- Katsayılar neredeyse 0 ve anlamlı değil, dolayısıyla bu değişkenlerin modelde etkisi yok.

Campaign (0,013)

- Kampanya sayısı arttıkça $y = \text{yes}$ olasılığı çok az artıyor, ama p değeri yüksek $\rightarrow$ istatistiksel olarak anlamlı değil.

Pdays (0,006)

- Önceki temas gün sayısı arttıkça “yes” olasılığı artıyor.
- Her bir gün artışıyla olasılık biraz yükseliyor (Odds Ratio = 1,006).

Previous (-0,272)

- Önceki iletişim sayısı arttıkça “yes” olasılığı azalıyor.
- Bu, çok fazla önceki temasın olumsuz bir etki yaptığını gösteriyor (Odds Ratio = 0,762).

Constant (1,847)

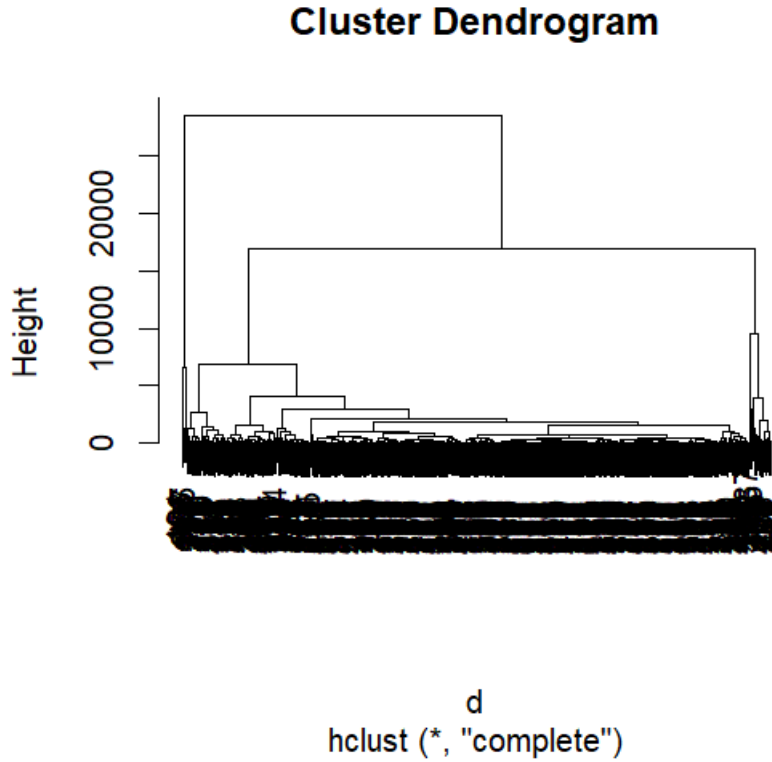
- Tüm değişkenler 0 iken, $\log\text{-odds} \approx 1,847 \rightarrow y = \text{yes}$ olasılığı yüksek ($\sim 0,86$).

KÜMELEME ANALİZİ

Bir önceki analizimiz olan Lojistik regresyonda kategorik değişkenin etiketleri belirliydi ve bu etiketlere göre sınıflandırmak gibi bir gayemiz vardı. Kümeleme analizinde ise etiketler belli değildir. Yapay öğrenmenin denetimsiz öğrenme yöntemlerinden biri olan Kümeleme Analizi verileri benzer özelliklere sahip gruplara ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Kümeleme analizi, verileri sınıflandırmadan önce verilerin özelliklerini incelemeye dayanır.

Aşağıdaki dendogramlardan complete ve wards linkage kümeleme yöntemlerinin 2 temel kümeye ulaştığını görebiliriz. (k = 2 olarak belirlendi.) Zaten amaç burada tahmini küme sayısını bulmaktır.

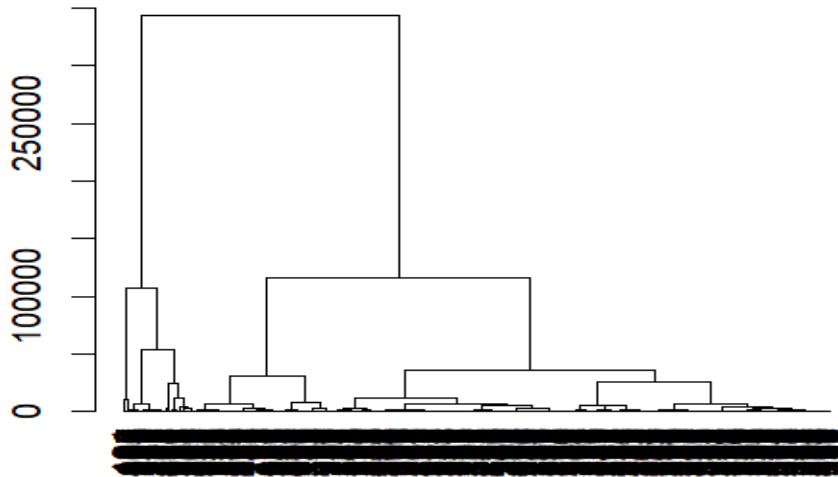
```
>d <- dist(veri[, c("age","balance","duration","campaign","pdays","previous")], method = "euclidean")
> fit <- hclust(d, method="complete") # method="average" , "ward.D2", "single", "centroid"
> plot(fit) # Dendogram çizimi
> library(factoextra)
```



```

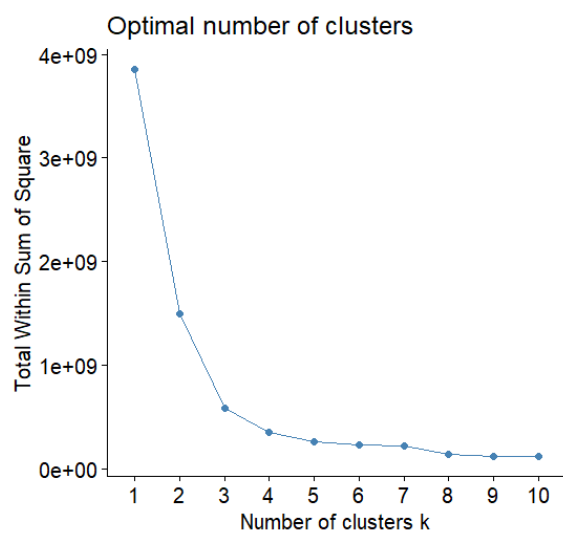
d <- dist(veri[, c("age","balance","duration","campaign","pdays","previous")], method = "euclidean")
> fit <- hclust(d, method="ward.D")
> dend<-as.dendrogram(fit)
> plot(dend)

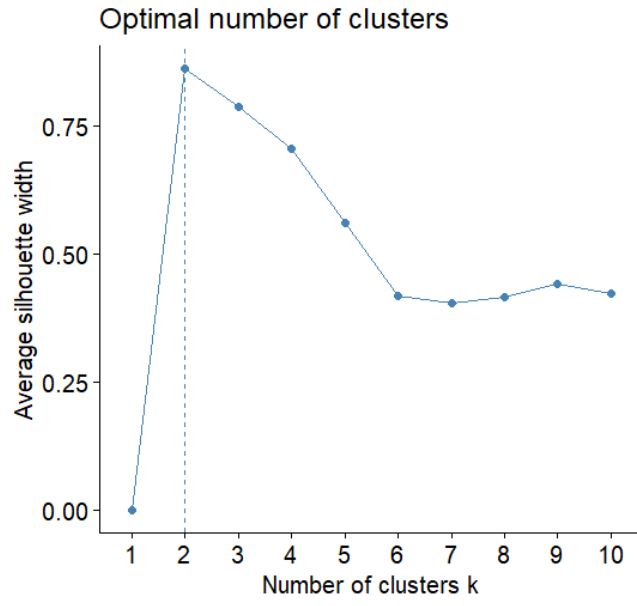
```



Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizi

K-MEANS:





Küme sayısının grafiklere bakılarak belirlenmesine optimal number of cluster grafiğine bakılarak karar verilmiştir (2 küme) belirlenmiştir.2 olarak belirlenmesindeki sebep ise average değerinin en yüksek noktasını seçmemizdir.

Initial Cluster Centers

	Cluster	
	1	2
age	57	46
balance	27069	-1400
duration	174	309
campaign	3	3
pdays	-1	355
previous	0	4

Başlangıçtaki rastgele atanan küme merkezleri.

Final Cluster Centers

	Cluster	
	1	2
age	44	40
balance	19398	949

duration	153	278
campaign	3	3
pdays	13	45
previous	1	1

- **Cluster 1:**
 - Daha yaşlı (44 yaş ortalama) ve yüksek bakiyeli müşteriler.
 - Son aramaları daha yakın (Pdays = 13).
 - İşlem/arama süresi daha kısa (Duration = 153).
- **Cluster 2:**
 - Daha genç (40 yaş ortalama) ve düşük bakiyeli müşteriler.
 - Son aramaları daha uzun süre önce (Pdays = 45).
 - İşlem/arama süreleri daha uzun (Duration = 278).

Yani Cluster 1 “yüksek bakiye, yakın zamanda temas edilen müşteriler”, Cluster 2 ise “düşük bakiye, daha uzun süredir temas edilmeyen müşteriler” olarak yorumlanabilir.

H0: Değişkenler kümelemede etkili değildir.

HA: Değişkenler kümelemede etkilidir.

		ANOVA				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
age	Between Groups	72,254	1	72,254	,686	,408
	Within Groups	50120,944	476	105,296		
	Total	50193,199	477			
balance	Between Groups	2347569521,649	1	2347569521,649	761,467	,000
	Within Groups	1467486562,537	476	3082954,963		
	Total	3815056084,186	477			
duration	Between Groups	108840,758	1	108840,758	1,504	,221
	Within Groups	34446563,897	476	72366,731		

	Total	34555404,65 5	477			
campaign	Between Groups	,040	1	,040	,004	,947
	Within Groups	4261,333	476	8,952		
	Total	4261,372	477			
pdays	Between Groups	7268,825	1	7268,825	,713	,399
	Within Groups	4854411,100	476	10198,343		
	Total	4861679,925	477			
previous	Between Groups	1,505	1	1,505	,714	,399
	Within Groups	1003,240	476	2,108		
	Total	1004,745	477			

K-Means kümeleme analizinde elde edilen iki küme arasındaki farkların anlamlılığı, One-Way ANOVA ile test edilmiştir. Analiz sonucunda yalnızca ‘balance’ değişkeni küme ortalamaları açısından anlamlı farklılık göstermiştir ($F=761,467$, $p<0,001$). Diğer değişkenler (age, duration, campaign, pdays, previous) açısından ise kümeler arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p>0,05$). Bu sonuç, kümeleme sonucunun esas olarak müşteri bakiyesi temelinde oluştuğunu göstermektedir.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	7,000
	2	471,000
Valid		478,000
Missing		,000

K-Means kümeleme analizi sonucunda elde edilen iki küme arasında gözlem sayısı oldukça farklıdır. Cluster 1, toplam 7.000 gözlemle veri setinin küçük bir bölümünü temsil ederken, Cluster 2 471.000 gözlemle çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu durum, Cluster 1’in veri setinde nispeten nadir ve belirgin özelliklere sahip bir müşteri grubu olduğunu göstermektedir.